ÖZEL ELEKTRİK MAKİNALARI

Ders İçeriği

1- Sürekli Mıknatıslı Doğru Akım Makinaları

2- Fırçasız Doğru Akım Makinaları

3-

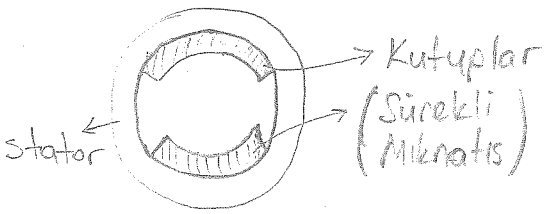
Bölüm-1: Sürekli Mıknatıslı Doğru Akım (SMDA) Makinaları

Klasik DA makinalarından en belirgin farkları isimlerini aldıkları mıknatısların kullanılmasıdır. Klasik DA makinalarındaki alan (uyarma) sargıları yerini sürekli mıknatıslara bırakmıştır.

Gövde: Makinanın en dıştaki kısmıdır ve üzerinde makinaya ait nominal değerleri gösteren işaret plakası ile rotor uçlarının çıkarıldığı bağlantı kutusu bulunur. Döner makinelerde silindirik yapıdadır ve makinanın gücü arttıkça boyutuda artar. Ayrıca yüksek güçlü makinalarda gövde üzerinde soğutma amaçlı radyatöre benzer yapılar bulunur.

Stator: İki ana görevi vardır. Faydalı akıyı oluşturacak mıknatısları taşımak ve faydalı akının dönüş yolunun hava üzerinden olmasını engellemek bu iki görevidir. Küçük motorlar sınıfına giren SMDA makinalarında gövde stator görevi görür. Bu türden statorda ince saclar kullanılmaz. Hatta bazı büyük güçlü DA makinalarında stator kutupları dökme demirden yapılır. Neden?

* Rotorun manyetik alanı sabittir. Statorda hareket etmediğinden üzerinde gerilim endüklenmez. Dolayısıyla girdap akımları oluşmaz.



Stator üzerinde olan sargıların yerine mıknatıs vardır. Bu makinaların kullanım alanlarına bakıldığında yüksek güçlere ihtiyaç yoktur. Bu nedenle genellikle iki kutuplu (mıknatıs sayısı) olurlar. Mıknatısların oluşturduğu akının sabit olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle de makinanın kontrolu sadece rotor tarafından yapılabilir.

Rotor: Klasik DA makinalarının rotorları ile aynıdır. İnce ve elektriksel olarak yalıtılmış, silisyum katkılı saclar'ın bir-

araya getirilmesi ile ortaya çıkan rotor oluklarına sargılar yerleştirilir. Sargıların ince ve yalıtılmış olması girdap akımı kayıplarını, silisyum katkılı olması da histerezis kaybını azalttığı unutulmamalıdır.

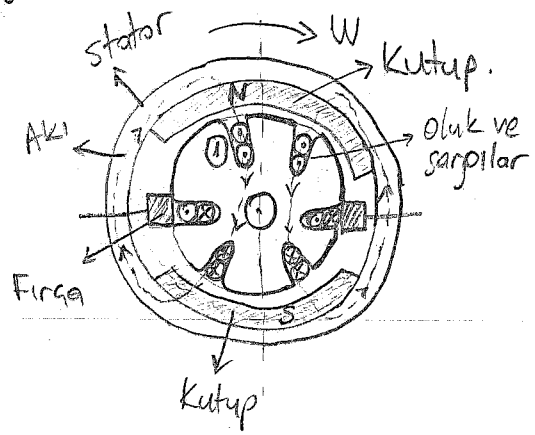
Kollektör: Elektriksel olarak yalıtkan bir malzeme ile rotor mili üzerine oturtulmuş bakır parçalardır. Rotor sargılarının uçları bu parçalar üzerine sabitlenmiştir.

Fırça: Motor çalışmada dışarıdan verilen gerilimin (dolayısıyla sargılardan akacak akımın) veya generatör çalışmada dışarıya verilecek gerilimin kollektör dilimlerine uygulanmasını sağlayan yapılardır. Genellikle karbondan yapılıdırlar. Ancak küçük güçlü makinada metal yapıda olabilirler.

Fırça kollektör takımının temel görevi makina içinde oluşan alternatif gerilimi doğrultmaktır. Bir başka deyişle, sargı yanlarından hep aynı yönde akım akmasını sağlamaktır.

Fırça kollektör takımının en büyük dezavantajı ise bakım ihtiyacı ve arıza oranının fazla olmasıdır. Neden?

* Kömür tozlarının kollektör dilimleri arasını doldurması ve kısa devreye sebep olması. Fırça basıncının fazla olması durumunda verimin düşmesi, az olması durumunda da kıvılcım oluşması gibi sorunları vardır.



Motor hangi yöne döner?

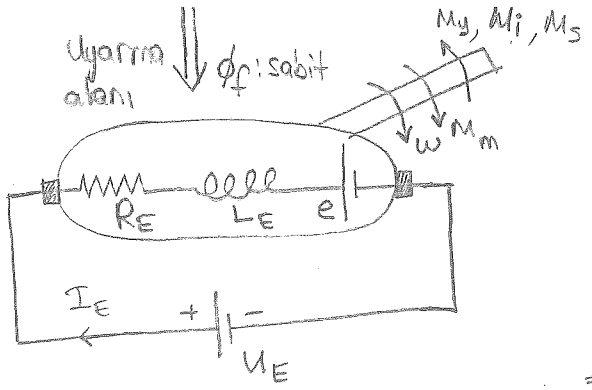
$F = i(\vec{l} \times \vec{B})$ kuralına göre

① nolu duktaki sargıya etkiyen kuvveti bulalım.

$\vec{l}$: akım ile aynı yönde tanımlı vektör.

Vidalama kuralına göre soldan sağa doğrudur. Bu nedenle makinanın rotoru saat ibreleri yönünde döner.

Eşdeğer devre (motor gösterimi) ve durum denklemleri



Elektriksel denklem;

$$U_E = R_E I_E + L_E \frac{dI_E}{dt} + e$$

durum değişkeni

Not: $e = \underbrace{K_E \phi_f}_{K} \cdot w$: ϕ_f: sbt. (A)

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dI_E}{dt} = -\left(\frac{R_E}{L_E}\right) I_E - \frac{K}{L_E} w + \frac{U_E}{L_E}} \quad (1)$$

$R_E/L_E \rightarrow 1/\tau_e$ → elektriksel zaman sbt.

Mekanik denklem;

$$M_m = M_i + M_s + M_y = J\frac{dw}{dt} + f_s \cdot w + M_y$$

J: eylemsizlik momenti; $\frac{dw}{dt}$: durum değişkeni; f_s: sürtünme katsayısı

Not: Makinanın çıkış gücü

Elektriksel: $P_e = e \cdot I_E$

Mekaniksel: $P_m = w \cdot M_m$

$$P_e = P_m$$

$$e I_E = w \cdot M_m$$

$$\underbrace{K_E \cdot \phi_f}_{K} \cdot w \cdot I_E = w M_m$$

$$\Rightarrow M_m = K \cdot I_E \quad (B)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dw}{dt} = -\left(\frac{f_s}{J}\right) w + \frac{K}{J} I_E - \frac{M_y}{J}} \quad (2)$$

$f_s/J \rightarrow 1/\tau_m$ → mekanik zaman sbt.

(1) ve (2) den;

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} I_E \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/\tau_e & -K/L_E \\ K/J & -1/\tau_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_E \\ w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} U_E/L_E \\ -M_y/J \end{bmatrix}$$

$$\dot{X} = A \cdot X + BU$$

Sonuç: Endüklenen gerilim ve üretilen moment hangi büyüklüklere bağlı değişir. Cevap: (A) ve (B) ye göre $e \rightarrow w$, $M_m \rightarrow I_E$ ye bağlı.

Sürekli hal denklemleri;

* Bu durumda hız ve akım sabittir. Yani

* Elektriksel denklem : $U_E = R_E I_E + E$, E: sbt.

* Mekanik " : $M_M = \underbrace{f_s . w}_{M_s} + M_y$

Not: $\frac{dw}{dt} = \frac{dI_E}{dt} = 0$

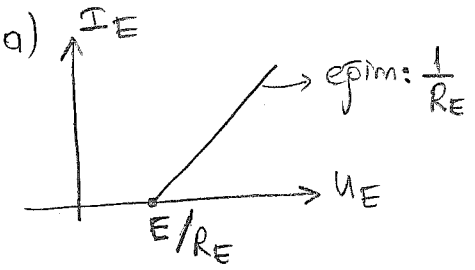
* $E = K . w$

* $M_M = K . I_E$

Soru: a) SMDA makinası boşta sabit hızla çalışırken endüvi akımının uygulanan gerilime göre değişim grafiği nasıl olur?

b) Makina yüklü durumda çalışırken hız-moment grafiği nasıl olur? (U_E: sbt)

Cevap: a)



$U_E = R_E I_E + E$

$I_E = \underbrace{\frac{1}{R_E}}_{\text{eğim}} . U_E - \underbrace{\frac{E}{R_E}}_{\text{sabit}}$

b) U_E: sbt ise

* $U_E = R_E . I_E + E$ $\hookrightarrow K . w$

$I_E = \frac{M_M}{K}$

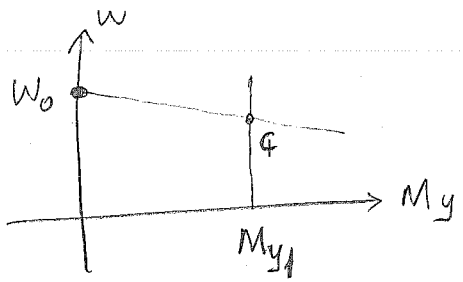
* $M_M = M_i + M_s + M_y$

$M_i, M_s << M_y \Rightarrow M_M \cong M_y$

* $U_E = R_E . \frac{M_y}{K} + K . w$

$\Rightarrow w = \underbrace{\frac{U_E}{K}}_{w_0} - \underbrace{\frac{R_E}{K^2}}_{K_w} . M_y$

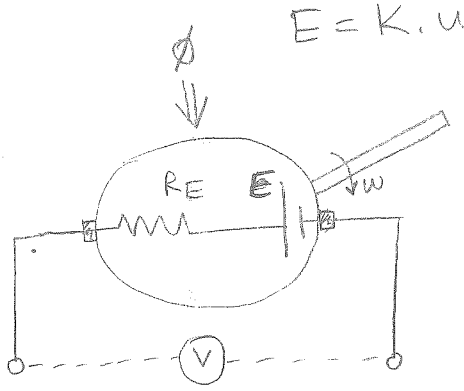
$\Rightarrow w = w_0 - K_w . M_y$



Generatör Çalışma

Sürekli mıknatıslı DA makinası hem motor hem de generatör olarak çalıştırılabilir. Generatör çalışmada amaç elektrik makinalarının hızlarını analog olarak ölçmektir. Burada rotor döndürüldüğünde sargılarda endüklenen gerilimin hız ile doğru orantılı olduğu unutulmamalıdır.

$$E = K \cdot w$$



Şekildeki gibi makinanın uçlarına bağlanan voltmetreden okunan değer ile K sabiti bilinirse hız kolayca bulunabilir.

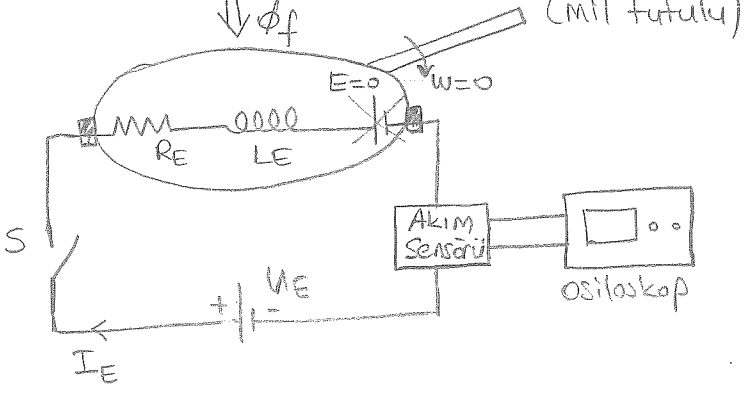
K'yı belirlemek için makinayı sabit bilinen bir hızda çalıştırıp gerilimi okumak yeterli olacaktır.

Not: Analog hız ölçümünde kullanılan bu tür makinalara "takogeneratör" denir.

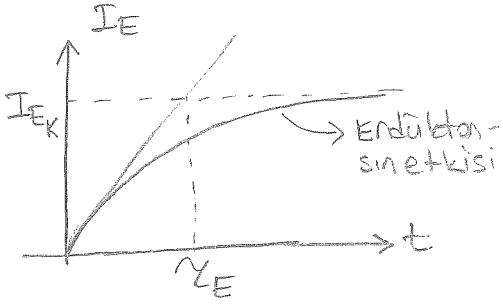
Eşdeğer Devre Parametrelerinin Deneysel Bulunması

Rotora ait elektriksel büyüklükler R_E, L_E, mekanik büyüklükler ise J ve f_s'dir. τ_E ve τ_M sırasıyla elektriksel ve mekanik zaman sabitleri olmak üzere aşağıdaki iki deney yapılarak parametreler elde edilir.

1- Kilitli Rotor Deneyi



S anahtarı kapatıldığında I_E'nin değişimi;



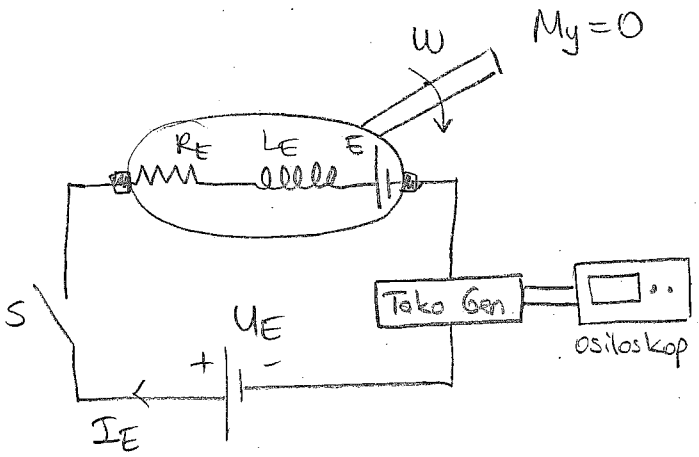
Endüktansın etkisi ile akımın zamanla değişimi şekildeki gibi olacaktır.

$$R_E = \frac{U_E}{I_E} \quad , \quad \tau_E = \frac{L_E}{R_E}$$

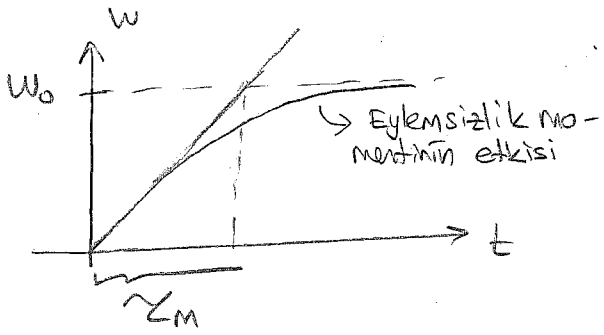
↓

Osiloskop üzerinden hesaplanır. Birimi [sn]
Akım grafiğinin sıfır noktasından akım eğrisinin doğrusal kısmı boyunca çizilen doğru parçasının işaret ettiği süredir.

2- Boşta Çalışma Deneyi



S anahtarı kapatıldığında w'nın değişimi;



Sürekli halde boşta çalışırken;

$$M_M = M_S \quad (M_y = 0)$$

↓

$$K \cdot I_E = f_s \cdot w_0 \Rightarrow f_s = \frac{K \cdot I_E}{w_0}$$

(K daha önceden hesaplanmalıdır ve w_0 değeri ölçülmelidir)

Mekanik zaman sabiti τ_M osiloskop üzerinden saniye cinsinden hesaplanır ve;

$$\tau_M = \frac{J}{f_s}$$

bağıntısı ile eylemsizlik momenti bulunur.

Soru: SMDA motorunda kullanılan sürekli mıknatısın akısı 0,005 Wb dir. Endüvi iç direnci 0,7Ω, uygulanan gerilim 45V, hareket gerilim katsayısı 100V/Wb.r/s, sürekli çalışma halinde yük momenti 1 Nm iken sürtünmeyi ihmal ederek

a) Motorun açısal hızını bulunuz.

b) Rotoru tutulu iken üretilen momenti hesaplayınız.

Çözüm:

a) $E = K_E \cdot \phi_f \cdot \omega$?

$U_E = R_E I_E + E$

Sürekli hal durumunda;

$M_M = M_y + \cancel{M_S}$ ihmal

$M_M = M_y = 1\,Nm = K_T \phi_f I_E$

$\hookrightarrow K_T = K_E$

$1 = 100 \cdot 0{,}005 \cdot I_E \Rightarrow I_E = 2A.$

$E = U_E - R_E I_E = 45 - 0{,}7 \cdot 2 = 43{,}6V.$

$43{,}6 = 100 \cdot 0{,}005 \cdot \omega \Rightarrow \omega = 87{,}2$ rad/sn.

b) Rotor dönmüyorsa $\omega = 0$ yani $E = 0$ olur.

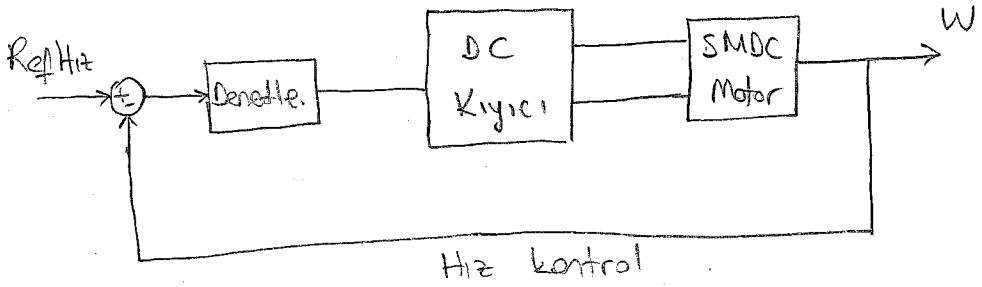
$U_E = R_E I_E \Rightarrow I_E = \frac{45}{0{,}7} = 64{,}28A.$

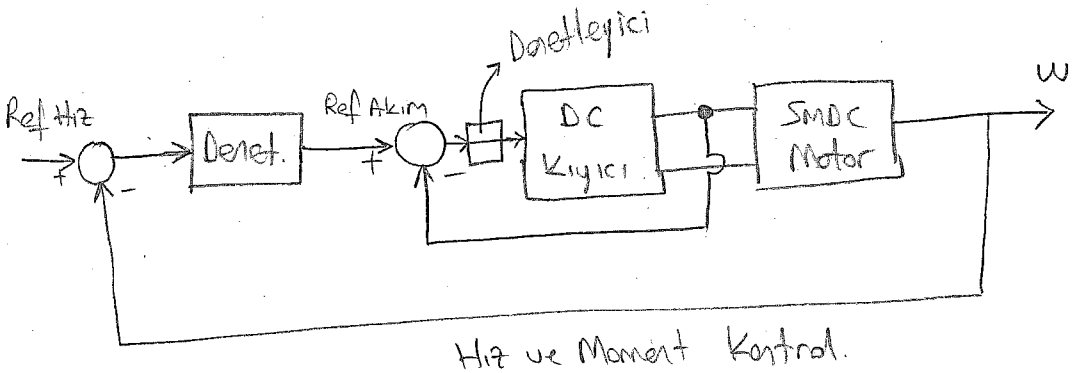
$M_M = K_T \cdot \phi_f \cdot I_E = 100 \cdot 0{,}005 \cdot 64{,}28$

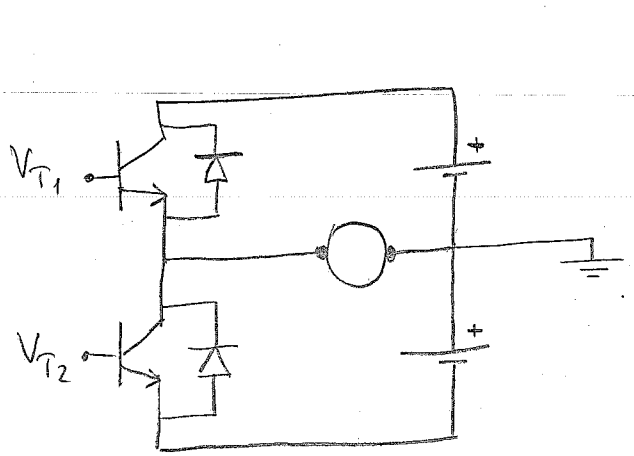
$M_M = 32{,}14\,Nm$ //

Hız - Moment Denetimi ve Sürücüler (Motor Çalışma)

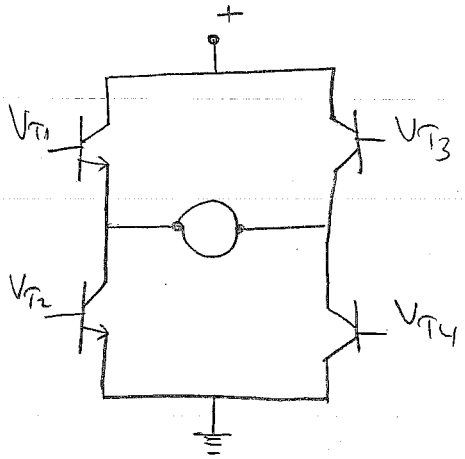
SMDA motorunda sadece hız denetimi yapılacaksa uygulanan gerilim, moment denetimi yapılacaksa da rotordaki akım değiştirilmelidir. Bunun için kapalı çevrim sistem oluşturmak en uygun yoldur.







A- Half Bridge



B- H-Bridge.

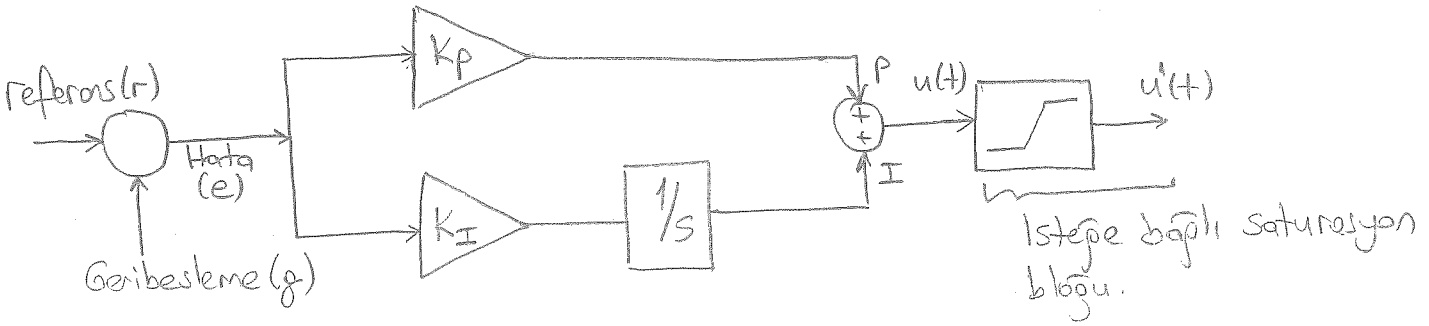
Şekil A ve B de verilen devreler ile SMDA motorunun ileri ve geri yön kontrolü, hız denetimi yapılabilir. Durum böyle iken daha fazla yarıiletken anahtar içeren H-bridge neden tercih edilir?

Motor bir yönde çalıştırılırken yön değiştirme gerektiğinde bir dizi önlem almak gerekir. Çünkü motorun beslemesi kesildiğinde dönme ataletinden dolayı rotor dönmeye devam eder. Manyetik alan içinde hareket ettiğinden rotor sargı uçlarında gerilim endüklenir. Bu durumda yön değişimi için uçlara uygulanan gerilim ile polariteler çakışır ve besleme kaynağı yönünde akım akışı ile sonuçlanır. Sonuçtada besleme kaynağı ve motor sargıları zarar görebilir.

Bahsi geçen sorunu aşmak için ya rotorun durmasını bekledikten sonra akım yönü değiştirilir ya da dinamik frenleme yapılır. H-bridge üzerindeki alttaki veya üstteki (T_1-T_3 veya T_2-T_4) anahtarlar iletime sokularak rotor sargıları kısadevre edilir ve rotor kitlenerek frenlenir.

SMDA motoru hız ve moment kontrol bloklarındaki denetleyiciler PI, bulanık mantık, kayan-kip, adaptif PI vb. teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. PI denetleyiciyi ele alalım.

Hız?




```
e = r - g;
P = Kp * e;
I = I + ( KI * I * dt);
ut = P + I;
```

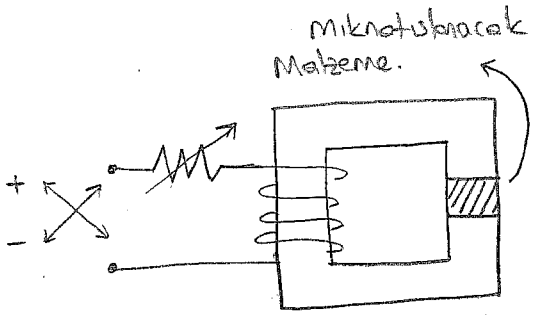
Not: 1) Başlangıçta K_p ve K_I değerleri atanmalı veya dışarıdan alınmalı.

2) e, P ve I değerleri başlangıçta sıfır olarak atanmalı

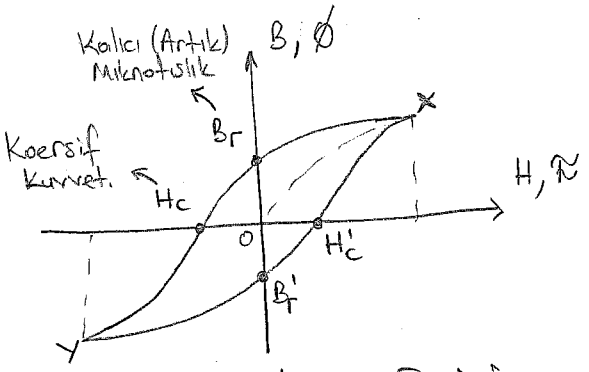
3) Simülatif çalışmalarda dt süresi kullanılabilir. Ancak gerçek uygulamada hazırlanan kod interrupt süresince koşturulacağından dt'ye gerek kalmaz.

4) Türev için ise sokulacaksa hata değişimi yazılıma ilave edilmelidir.

Sürekli Mıknatıslar ve Elektrik Makinalarında Kullanımı



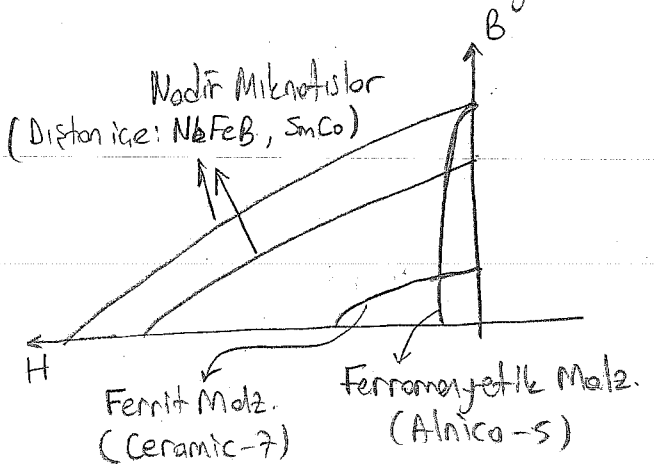
Basit Mıknatıslama Düzeneği



B-H Histerezis Eğrisi.

Farklı metaller eritilip bir araya getirilerek yeni bir alaşım elde edilir. Bu malzemenin ~~başlangıçta~~ manyetik akı yoğunluğu ve manyetik alan şiddeti başlangıçta sıfırdır ("O" noktası). Düzenek üzerinde akım bir yönde arttırılır ve malzeme doyuma ulaşınca tekrar sıfıra düşürülür. Ardından aynı işlem akım yönü değiştirilerek tekrarlanır. Böylelikle malzeme mıknatıslık özelliği kazanır ve histerezis eğrisi şekildeki gibi olur.

B_r kalıcı mıknatıslıktır ve faydalı akıyı oluşturur. B_r küçüldükçe sıcaklıkla demagnetize olma ihtimali artar. H_c ise mıknatısın demagnetize olacağı ters yöndeki manyetik alan şiddetini temsil eder. Küçüldükçe çevredeki manyetik alandan ve endüvi reaksiyonundan etkilenme ihtimali artar. Bu durumda elektrik makinalarından kullanıma en uygun olanlar nadir mıknatıslardır. Ancak bunlar pahalı olduklarından



küçük güçlü makinalarda (endüvi alanının etkisi azdır) ferromanyetik malzemeler, büyük güçlü makinalarda da (endüvi alanının etkisi fazla) nadir mıknatıslar tercih etmek uygundur.

BÖLÜM-2: FIRÇASIZ DA MAKİNALARI

Bu bölümde fırçasız makinaların yapıları, çalışma şekilleri elektronik kısımları ve sürücüleri gibi bilgilendirmeler pratikte generatörlere nazaran öncelikli olarak kullanılan fırçasız DA motorlarına yönelik anlatılacaktır. Bu makinaların generatör çalışması bir başlık altında özetlenecektir.

2.1. Genel Bilgiler

Fırçasız motorlar denildiğinde iki tip motor çıkar karşımıza. Bunlar fırçasız DA motorları (FDAM) ve sürekli mıknatıslı senkron motorlar (SMSM) dır. Bu iki motor arasındaki en belirgin farklar şunlardır;

1- FDAM'da çalışma esnasında stator sarpılarında endüklenen gerilimler (zıt EMK) trapezoidal (yamuk) tip iken SMSM'da sinüzoidal tiptir.

2- FDAM'da stator sarpıları toplu, SMSM'da ise dağıtılmış tipte sarılır.

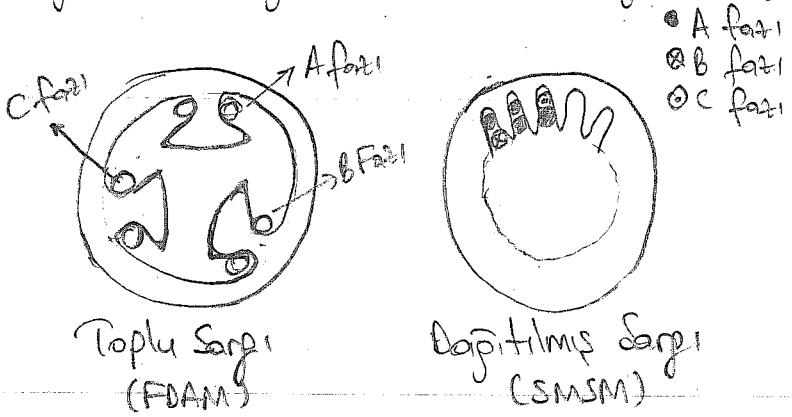
3- FDAM'da basit konum algılama yeterli iken SMSM'da hassas konum algılamaya ihtiyaç vardır.

Asenkron makinalarda da fırça kullanılmamasına rağmen (hız ayarı hariç) fırçasız makina olarak adlandırılmazlar. Ayrıca FDAM'ı en az üç fazlı olup esasen alternatif akım makinası olmalarına rağmen isimlerinde DA kullanılır. Çünkü FDAM'ın hız-moment karakteristiği DA motorlarındaki gibi doğrusal ilişkiye sahiptir. Ayrıca sarpılarındaki akımlar DA motorlarında olduğu gibi zaman içinde yön değiştirirler. Klasik DA motorlarında bunu fırça-kollektör takımı sağlarken FDAM'da bu durum elektronik sistemler ile gerçekleştirilir. Asenkron makinalarda komutasyon (akımın yön değiştirilmesi ihtiyacı) yoktur.

Fırçasız DA motorları adım motorlarının bir türü ile benzerlik gösterir. Bu benzerlik sadece motorun çalıştırılması ile ilgilidir. Adım motorları konusunda aradaki benzerlik ve farklar detaylandırılacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse sürekli çalışma gerektirmeyen, geribeslemesiz yüksek doğrulukta konum denetimi gereken durumlarda adım motoru kullanılır. Sürekli çalışma ve hemen hemen sabit moment gereken durumlarda FDAM kullanılır.

2.2. Yapıları

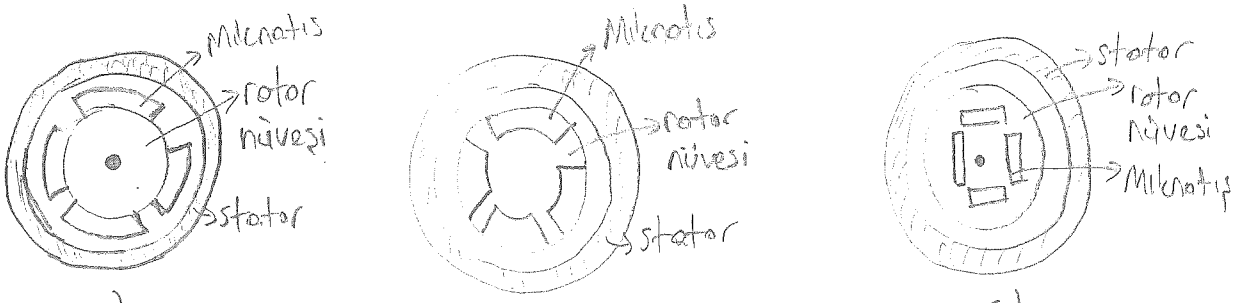
FDAM'nun duran kısmı stator dönen kısmı ise rotordur. Stator üzerinde genellikle üç fazlı olmak üzere sargılar bulunurken rotor üzerinde mıknatıslar bulunur. Dönen kısma akım iletme ihtiyacı olmadığından fırçalara gerek yoktur.



Şekil-1. Sargı Sarım Tipleri

Stator sargıları kutuplar üzerine toplu halde yamuk tip zıt EMK oluşturacak şekilde sarılırlar. Diğer tip fırçasız motor olan SMSM de ise sinüzoidal EMK elde edebilmek için dağıtılmış sargılar kullanılır.

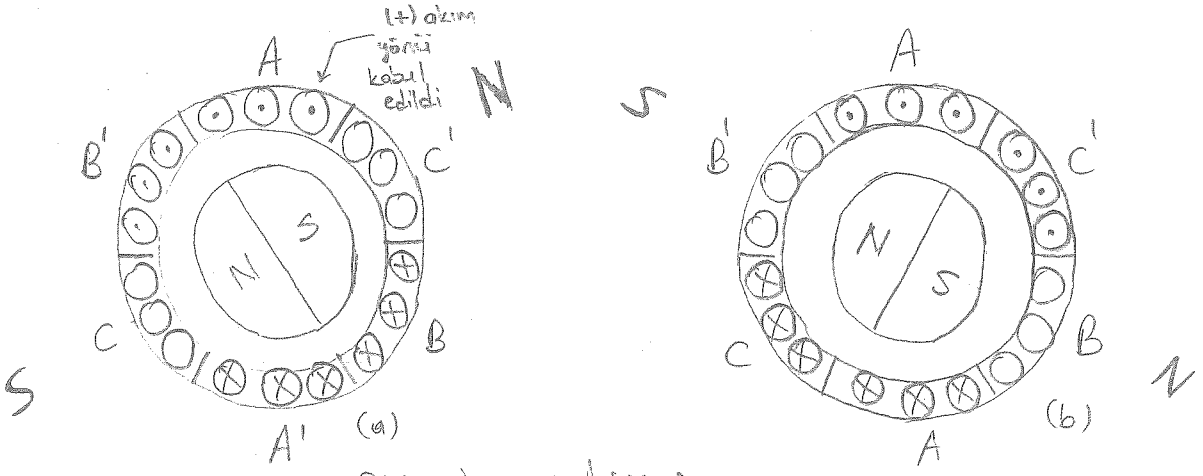
Mıknatısların rotora yerleşimi genel olarak üç farklı şekilde olur. Bunlar yüzey montajlı (Şekil 2-a), yüzeyin hemen altına montajlı (Şekil 2-b) ve rotor içine montajlı (Şekil 2c) olarak verilebilir.



Şekil 2. İçten rotorlu FDAM rotor yapıları

Yüzey montajlı rotorların yapımı kolay maliyeti düşüktür. Ancak yüksek açısal hızlara çıkıldığında merkezkaç etkisiyle mıknatıslar kopabilmektedir. Bu sorunu en iyi çözüm Şekil 2.c de verilmiştir. Fakat bu yapıda maliyet yüksek ve makinanın matematik modeli karmaşıktır.

2.3. FDAM'nun Çalışması



Şekil 3. FDAM'nın çalışması

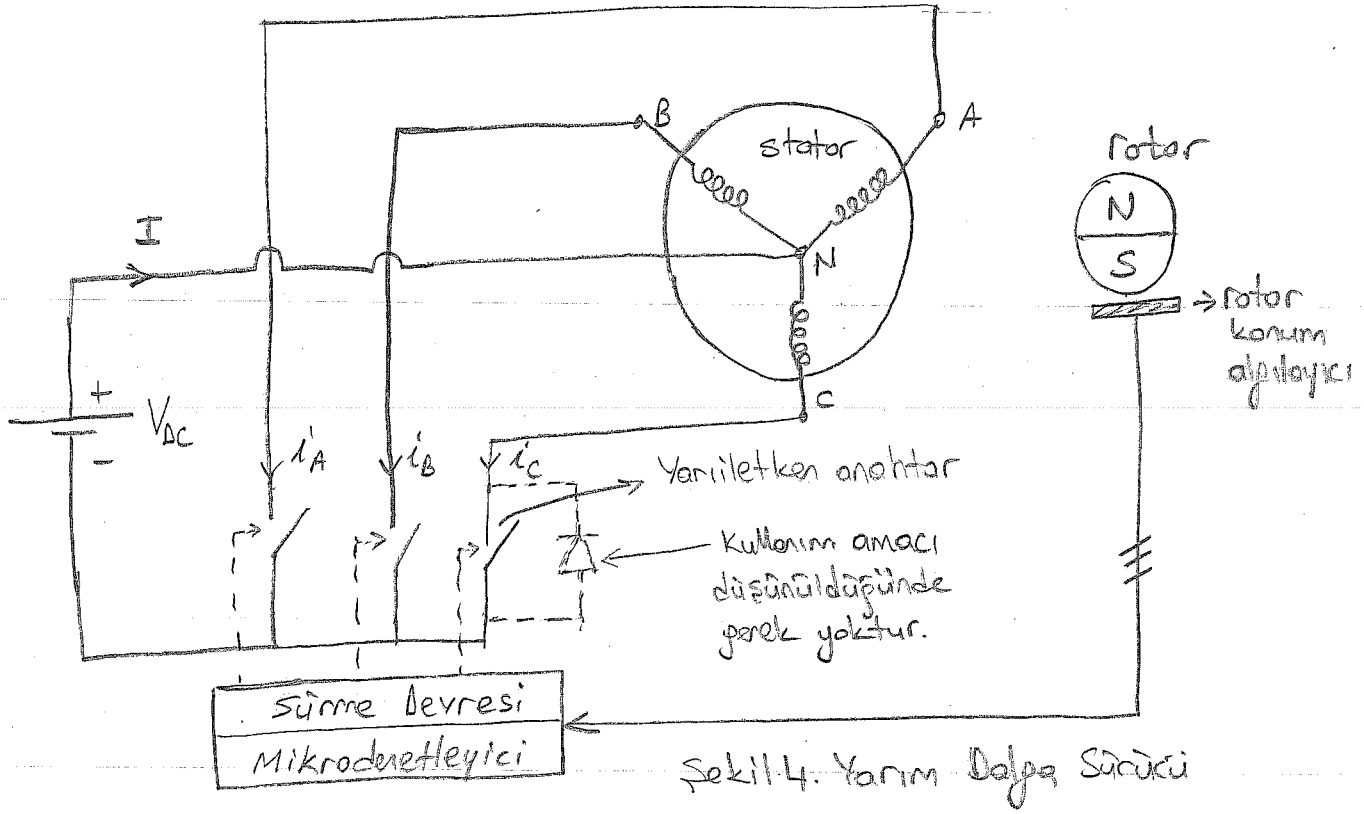
Bu motorlar mıknatısların itme-çekme prensibine göre çalışırlar. Şekil 3.a daki gibi A sarpısından (+) yönde B sargısından (-) yönde akım akıtıldığında elektromıknatısın oluşturduğu kutuplar gösterilmiştir. Rotor da bu kutuplara uygacak şekilde konumunu belirlemiştir. İkinci şekilde ise A sarpısından (+) C sarpısından (-) akım akıtılarak elektromıknatıs kutupları 60° saat yönünde ilerletilmiştir. Bu durumda rotor da 60° aynı yönde dönmüştür. Bu şekilde sarpılardaki akımlar değiştirilerek rotorun hareketi sağlanır. Eğer motor hızı arttırıl-

mak istenirse sargıların aktif edilme hızı değiştirilir. Motorun yön değiştirmi sargıların aktif edilme sırası değiştirilerek sağlanır.

Şekil 3'e bakıldığında üç fazdan sadece ikisinin aktif olduğu görülür. Diğer faz ise boştadır. Tek fazın iletimde diğer iki fazın boşta olduğu şekliyle de çalıştırılabilir. Ancak bu durumda üretilen moment yarıya düşer. İki fazın iletimde olduğu durumda bir faz rotoru hareket yönünde çekerken diğer faz da hareket yönünde iter. Bu sayede tek faz iletimdeki çalışma şekline göre iki kat moment üretir.

FDAM'nun Sürülmesi

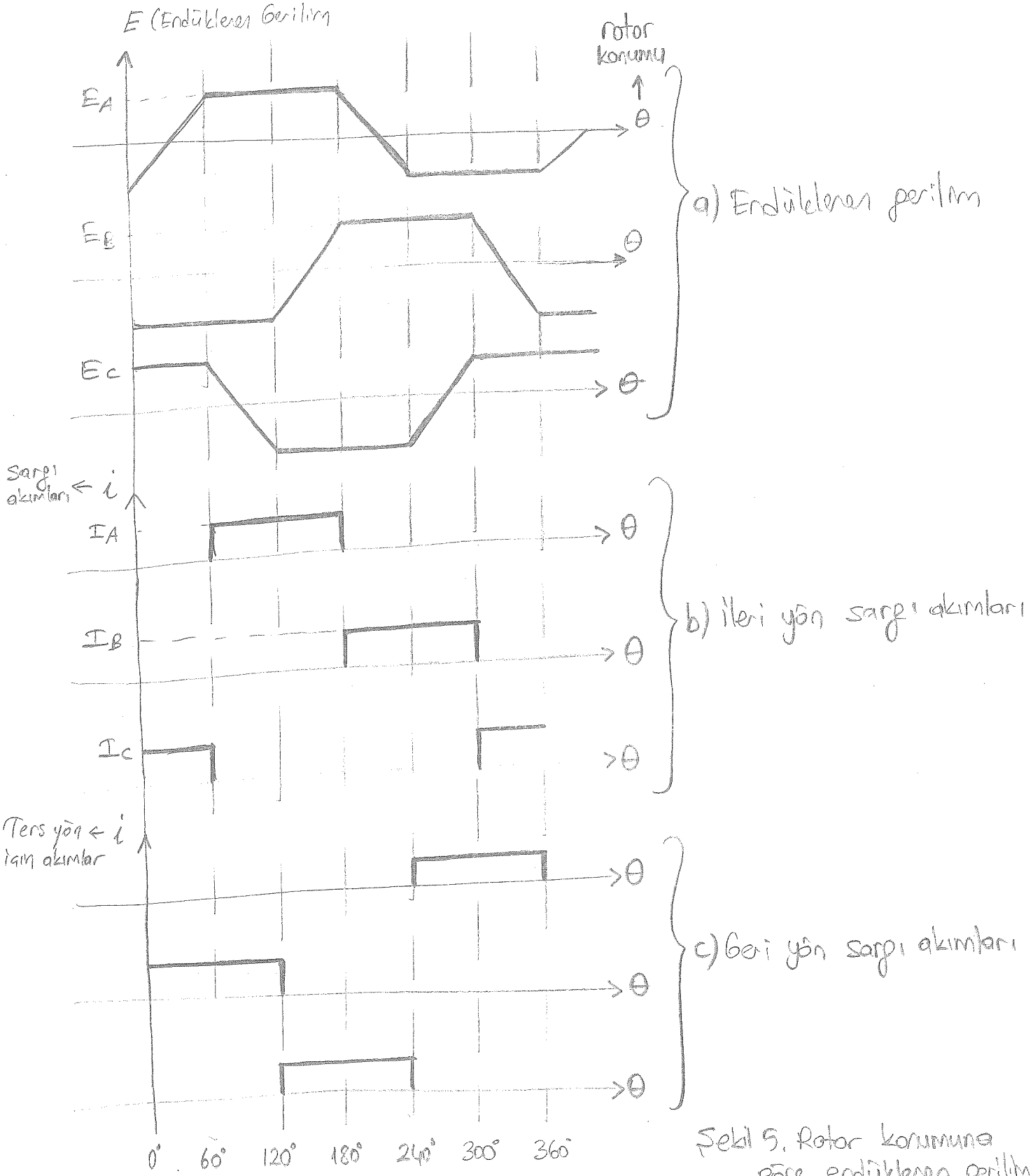
1- Üç Faz Yarım Dalga Motor Sürücü



Şekil 4. Yarım Dalga Sürücü

FDAM'nun sürülmesi için verilen yarım dalga sürücü genellikle küçük güçlü motorlarda tercih edilir. Daha az yarıiletken anahtar kullanılması ve döngü diyoduna ihtiyaç olmaması maliyeti düşürür.

Düşük güçlü motorlarda çalışma esnasında sargılarda biriken enerji de düşük olur. Yarıiletken anahtar tıkamaya geçtiğinde ilgili sargıda depolanan enerji düşük olacağından tekrar kaynağa döndürülmesine gerek yoktur.

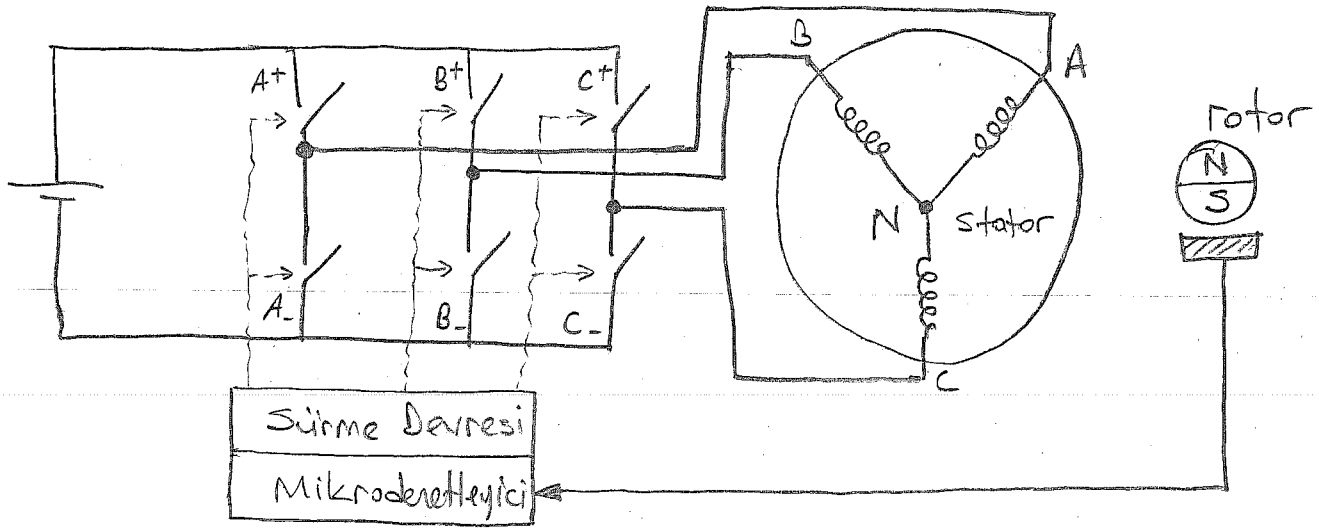


Şekil 5. Rotor konumuna göre endükleren gerilim ve sargı akımları

Şekil 5'e bakıldığında her bir sargıda endüklenen gerilimlerin (faz-nötr, E_A, E_B, E_C) rotor konumunun 120° lik kumunda sabit değerde olduğu (Şekil 5.a) ve bu 120° boyunca sabit bir akımın sargıdan akıtıldığı (Şekil 5.b) görülür. Motorun devir yönünü değiştirmek için sargıdan akan akımların yönü sabit kalmak üzere 180° kaydırılması yeterlidir. Bu kaydırma anahtarların iletime geçirilme zamanları ile sağlanır.

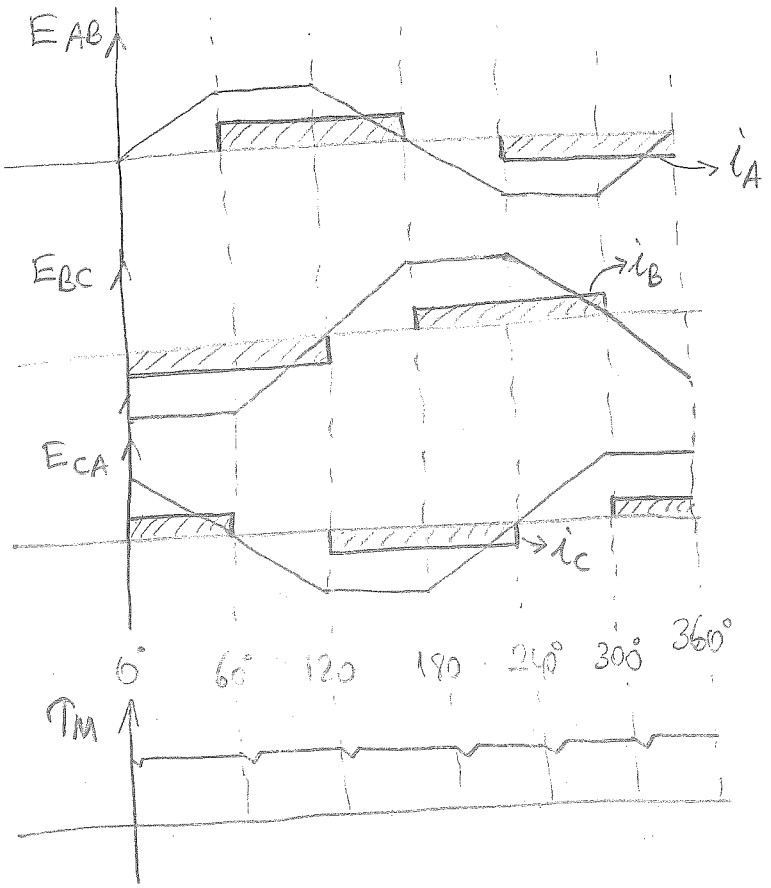
Yarım dalga sürücü 100 watt'a kadar olan motorlar için uygundur. Küçük güçlü FDAM'ı genellikle bilgisayar hard disk ve DVD sürücüleri gibi yüksek hızlı uygulamalarda kullanılır.

2) Üç faz Tam Dalga Motor Sürücü



Şekil 6. Üç faz tam dalga sürücü

Üç faz tam dalga sürücü ile sürülen FDAM'da fazlar arası endüklenen gerilimler, uygulanan akımlar ve üretilen moment Şekil 7'de gösterilmiştir. Bu yöntemde sargıdaki akım yönleri de değiştirilmektedir. Bu sayede itme ve çekme kuvvetleri oluşturulur ve üretilen moment arttırılır.



Şekil 7. Üç faz Tam dalga kontrollü FDAM büyüklükleri.

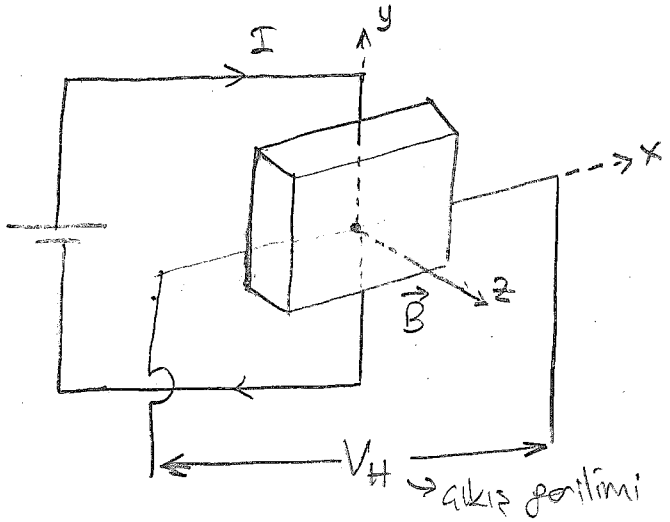
Not: Momentte oluşan dalgalanmalar her 60° de bir görülür. Sebebi ise rotor konumunun değişimine bağlı olarak 60° de bir aktif olan sargı değiştirilir (Şekildeki akımlardan aktif sargılar takip edilebilir). ve kısa bir süre sargılarda depolanan enerji serbest dönüş diyotlarından akar. Bu arada da dalgalanma gerçekleşir.

Rotor Konumu Algılama ve Sürücü sistemde Kullanma.

FDAM'da hassas konum denetimine gerek yoktur. Mıknatıs konumunun 60° de bir algılanması yeterlidir. Bu amaç için optik sensörlerden yararlanılabileceği gibi manyetik etkiyle çalışan Hall sensörlerinin kullanımı daha yaygındır. Ayrıca rotor konumunu belirlemek için sensörsüz teknikler de geliştirilmiştir. Bu tekniklerden ~~Hall Etkili Sensörler~~ en çok bilineni boşta olan üçüncü fazda endüklenen gerilimin sıfır geçiş noktalarının belirlenmesi ile konum algılama yöntemidir.

Hall Etkili Sensörler

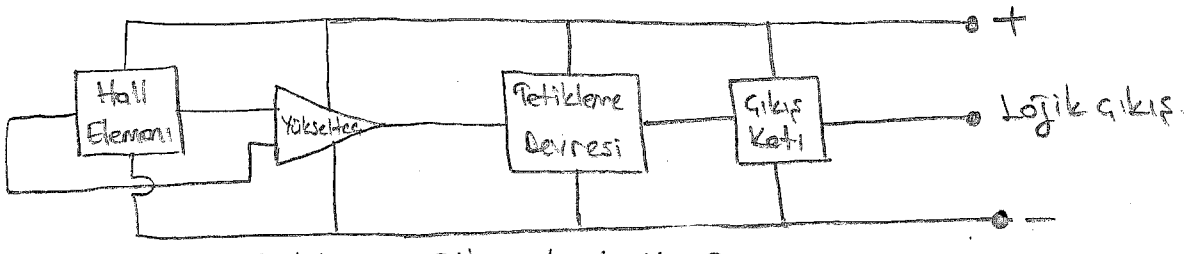
FDAM'da konum algılamak için yaygın olarak Hall Sensörünün kullanılmasının iki nedeni vardır. Bunlardan ilki maliyetlerinin çok düşük olmasıdır. Diğer neden ise FDAM'da hassas konum yerine 60'de bir konum algılama yeterlidir.



Şekil 8. Hall Elemanı ve hall etkisi

Bu sensörlerin içinde bulunan hall elemanları n-tipi veya p-tipi malzemeden yapılırlar. Şekildeki hall elemanının y ekseri üzerindeki uçlara gerilim uygulanmışken z ekseri boyunca manyetik alan etkisinde kalırsa x ekseri üzerindeki uçlarda hall gerilimi oluşur.

Hall elemanından faydalanılarak lineer ve lojik çıkışa sahip tümleşik devreler (ICs) geliştirilmiştir. Bu devreler üç adet uca sahiptir ve Hall Etkili Sensör (HES) olarak adlandırılırlar. Lineer sensörlerde hall elemanının maruz kaldığı manyetik akının yoğunluğuna göre çıkış gerilimi lineer olarak artıp azalmaktadır. Bu tür sensörler daha çok akım büyüklüğünü algılamak için uygundur. Konum algılama için ise lojik çıkışa sahip aşağıdaki sensör kullanılır.



Şekil 9. Lojik çıkışlı HES.

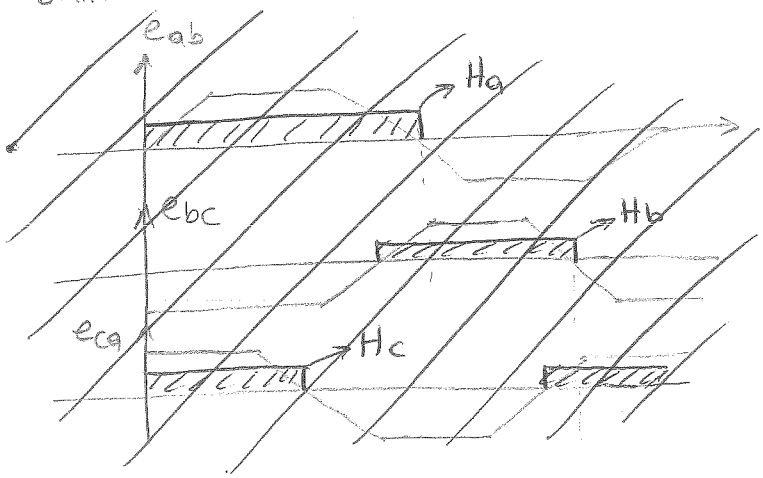
FDAM'da rotordaki mıknatısların N ve S kutuplarına karşı üç adet HES lojik çıkışı elde edilir. Buna göre de hangi fazın hangi yarıiletken anahtarının tetikleneceğine karar verilir. Genellikle lojik çıkışlara göre aktif durası gereken fazlara ait bilgiler üretici kataloğunda bulunur. Örnek tablo aşağıda verilmiştir. Tablo incelenirken şekil 6 göz önünde bulundurulmalıdır.

Tablo 1. Saat dönüş yönünde FDAM sürme tablosu örneği

Hall C	Hall B	Hall A	C+	C-	B+	B-	A+	A-
0	0	1	x	1	x	x	1	x
0	1	0	x	x	1	x	x	1
0	1	1	x	1	1	x	x	x
1	0	0	1	x	x	1	x	x
1	0	1	x	x	x	1	1	x
1	1	0	1	x	x	x	x	1

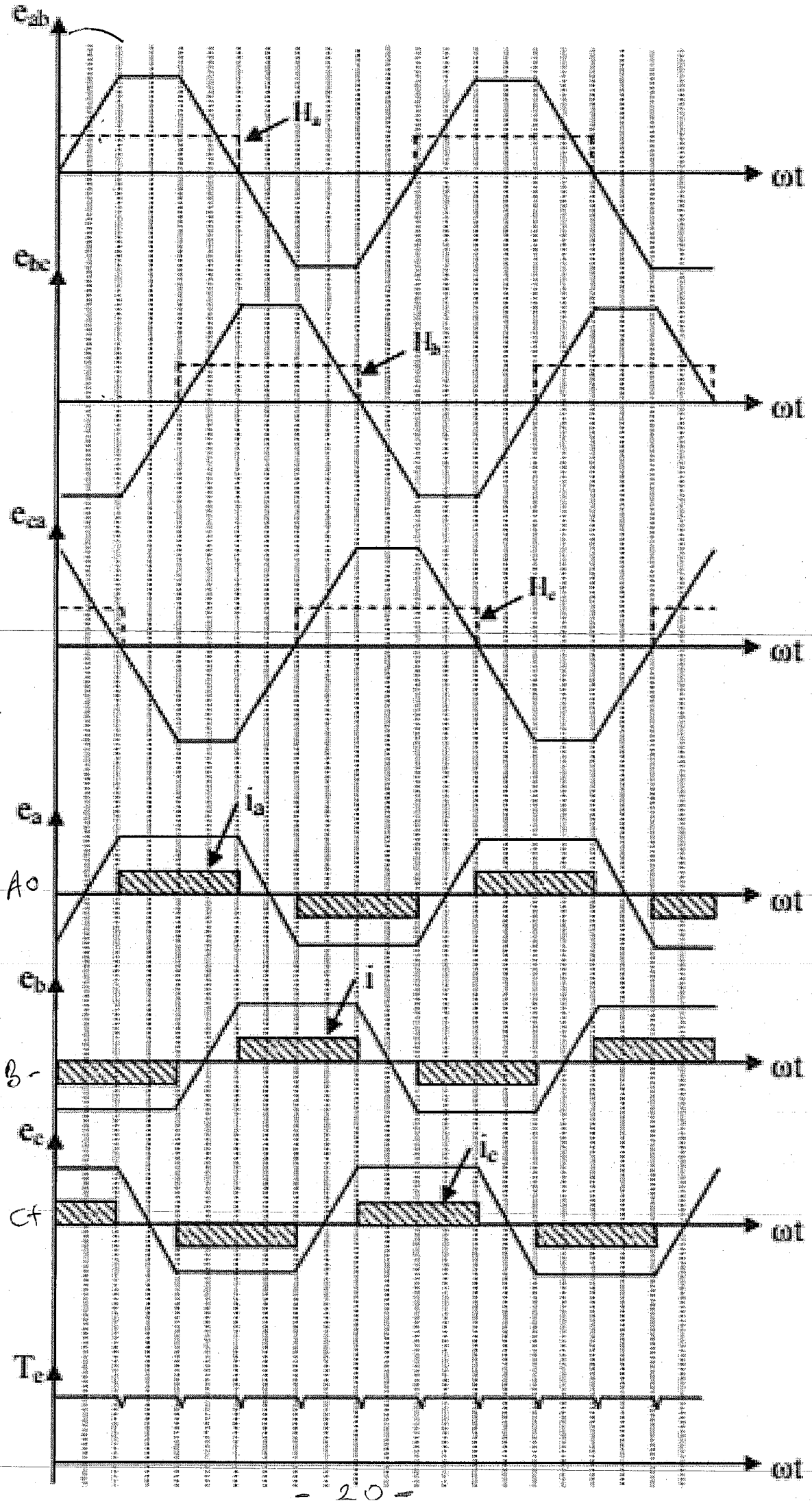
Motor devrini arttırmak veya azaltmak için PWM (darbe genişlik modülasyon) tekniği kullanılabilir. Devir yönünü değiştirmek için tetikleme sırası kataloğa bakılarak değiştirilmelidir.

Eğer katalog verisine ulaşılamıyorsa bir osiloskop ve 5V'luk DC kaynak yardımı ile tetiklerme tablosu elde edilebilir.



iptal.

Sensörler 5V luk kaynakla beslenir. Fazlardaki gerilimleri ölçmek üzere üç faz uçları osiloskopa bağlanır. Hall sensörlere ait üç adet çıkışta osiloskopa bağlanır. Bağlantıların tamamlanmasından sonra motorun rotoru el ile dışarıdan döndürülür. Sensör çıkışları her 60° de konum değiştirir. Bu konum değişimi anında fazlarda erişilen



Şekil 10

Şekil 10

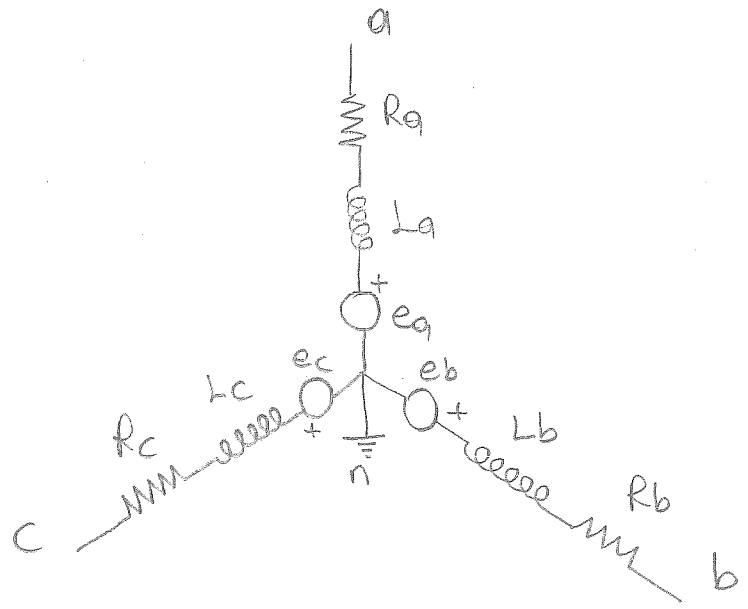
gerilimlerin (+) maksimum ve (-) maksimum değerde olanları pozlanarak adım adım anahtarlama sırası oluşturulur. Rotor ters yönde döndürülerek ters yön için anahtarlama sırası elde edilir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Şekil 10'daki sensör çıkışları (H_a, H_b, H_c) ve endüklenen faz gerilimleri (e_a, e_b, e_c) incelenebilir.

FDAM'nun Eşdeğer Devresi ve Devre Denklemleri

Eşdeğer devre ve denklemler çıkarılırken aşağıdaki kabullenmeler yapılmıştır.

* Motor çekirdeği doyuma ulaşmamıştır.
* Stator sargı dirençleri ve endüktansları üç faz için özdeştir ve sabittir.
* Sürücü üzerindeki yarıiletken anahtarlar ideal'dir.
* Demir kayıpları ihmal edilmiştir.
* Motor üç faz tam dalga sürücü ile kontrol edilmiştir. (120° iletim 60° tıkama).

Üç faza ait eşdeğer devre;



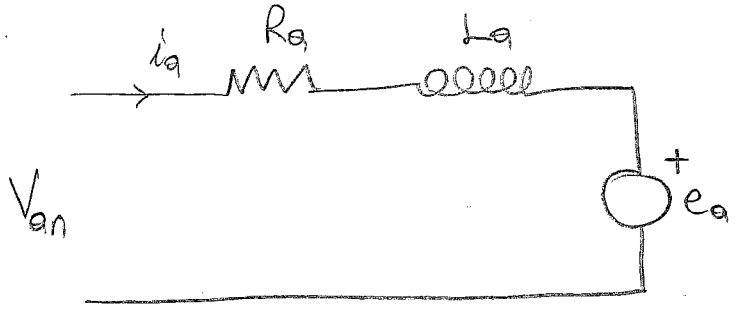
Şekil 11.

- $R_a = R_b = R_c = R_s$
- $L_a = L_b = L_c = L_s$

  $(L_s = L_{a,b,c} - M_{a,b,c})$
- $i'_a + i'_b + i'_c = 0$

  Yani fazlar dengelidir

Fazlar dengeli olduğundan tek faz üzerinden incelemeye yapmak uygundur.



Şekil.12

$$V_{an} = R_a \cdot i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + e_a$$

$$V_{bn} = R_b \cdot i_b + L_b \frac{di_b}{dt} + e_b$$

$$V_{cn} = R_c \, i_c + L_c \frac{di_c}{dt} + e_c$$

$$\begin{bmatrix} V_{an} \\ V_{bn} \\ V_{cn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_s & 0 & 0 \\ 0 & L_s & 0 \\ 0 & 0 & L_s \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix}$$

Yukarıdaki denklemlere bakıldığında sürekli mıknatıslı DA motorunun denklemlerine benzediği açıkça görülmektedir. Sargılardan akan akımlar 120° açıyla sabit değerde kalmaktadır. Bu durumda DA motor çalışmaya benzemektedir.

Sargıda endüklenen gerilim ve üretilen moment DA motoruna benzer;

$$e_a = K_E \cdot w \quad (120° \text{ iletim durumunda})$$

$$M_M = K_T \cdot i_a \;/\; \text{faz başına}$$

$$M_M = \frac{1}{w}\left(e_a \cdot i_a + e_b \cdot i_b + e_c \cdot i_b\right)$$; Toplamda üretilen moment.

$$M_M = J\frac{dw}{dt} + f_s \cdot w + M_y$$

Yukarıda verilen denklemler sürekli hal durumunda geçerlidir. Dinamik davranış analizi için elektronik komutasyon anlarının da dikkate alınması gerekir. Sürekli hal denklemlerinin Laplace dönüşümü alınarak motor hızını veren transfer fonksiyonu elde edilebilir.

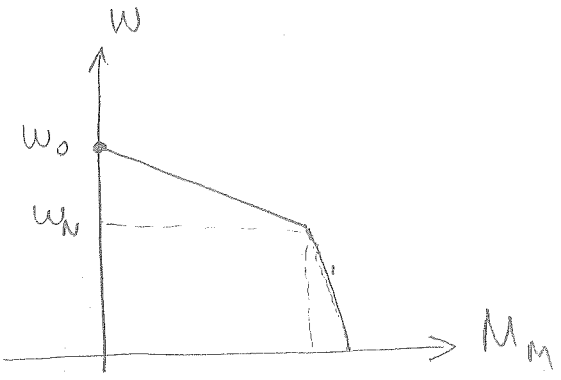
$$V_{on}(s) = (R_a + sL_a)\, I_a(s) + E_a(s)$$

$$E_a(s) = K_E \cdot w(s)$$

$$M_M(s) = K_T \cdot I_a(s)$$

$$M_M(s) = (f_s + sJ)\, w(s) + M_y(s)$$

$$\Rightarrow w(s) = \frac{K_T}{(R_a+sL_a)(sJ+f_s)+K_T K_E} \cdot V_a(s) - \frac{R_a+sL_a}{(R_a+sL_a)(sJ+f_s)+K_T K_E} \cdot M_y(s)$$



Şekil 13. FDAM Hız-Moment Karakteristiği

Bu motorların hız moment karakteristiği SMDA motorunun karakteristiğine benzerdir. Geniş bir hız aralığında hemen hemen sabit moment verir. Nominal hızın üzerinde ise hız ile moment arasında doğrusal ilişki vardır.

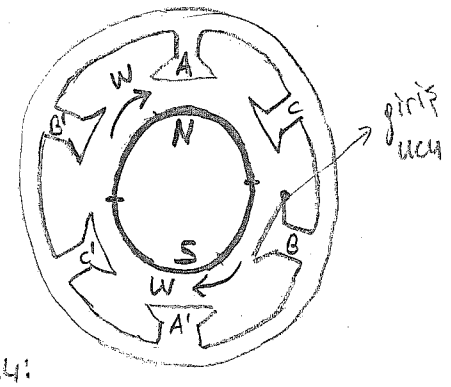
Elektriksel - Mekaniksel Konum ve Kutup Sayısı

Bir elektrik motorunun rotor konumu elektriksel ve mekaniksel olarak iki şekilde ifade edilebilir. Bunlar arasındaki ilişki;

$$\theta_e = \frac{P}{2}\,\theta_m$$

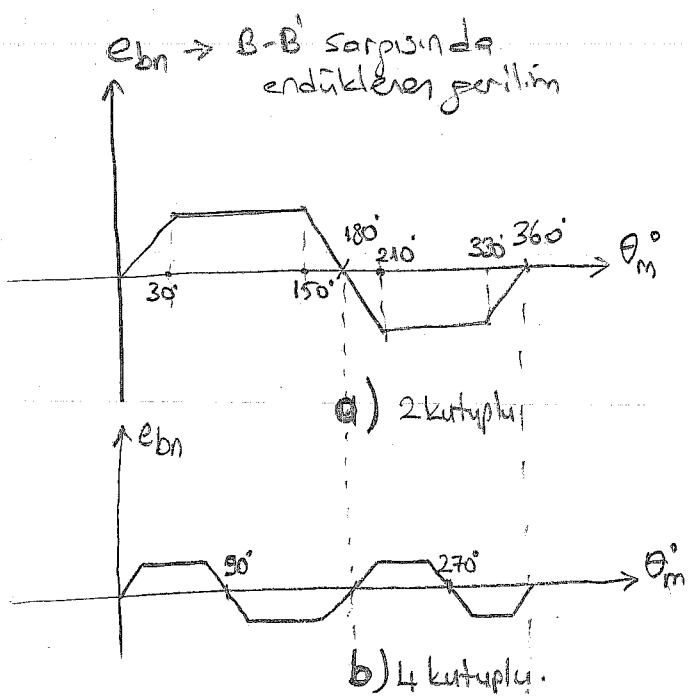
θ_e: Elektriksel rotor açısı
θ_M: Mekaniksel rotor açısı
P: Kutup sayısı
P/2: Kutup çifti sayısı

şeklindedir. Bu bağıntıyı aşağıdaki temsili FDAM üzerinden açıklayalım. Bu motorların kutup sayısının rotor üzerindeki mıknatıs sayısı kadar olduğu unutulmamalıdır.

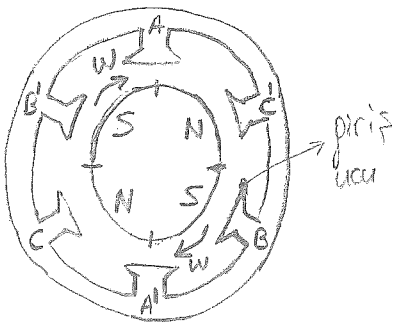


Şekil 14:
2 Kutuplu (N-S) FDAM

Kutupları üzerinde taşıyan rotor mekanik olarak bir tam tur yaptığında B sargısı ve mıknatıs kutuplarını göz önüne alalım. Sargının B yanı motor dönüş yönüne bağlı olarak N kutbuna maruz kalır, ardından S kutbuna aynı şekilde maruz kalır ve tekrar N kutbu sargı yanına geldiği anda rotorda mekanik olarak bir turunu tamamlamış olur. Sargı yanı N ve S kutbuna maruz kaldığında elektriksel olarak da bir turatmış sayılır. Yani sargı yanının başlangıç ucunda N-S-N sıralaması olduğunda elektriksel tur tamamlanmıştır. İki kutuplu makinada elektriksel ve mekanik tur sayısının (veya konumun) aynı olduğu Şekil 14 ve 15.a'da görülmektedir.



Şekil 15: Endüklenen gerilim



Şekil 16: 4 kutuplu FDAM (N-S-N-S)

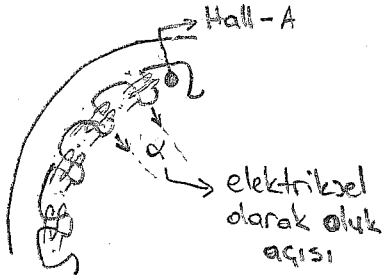
Şekil 16'da 4 kutuplu FDAM'nun temsili yapısı gösterilmiştir. Aynı şekilde bir mekanik tur boyunca B sargı yanını göz önünde bulunduralım. B sargı yanının piriş ucunda sırası ile N-S-N kutbu görüldüğünde bir elektriksel tur tamamlanacaktır. Bu durumun oluşabilmesi için rotorun fiziksel olarak yarım tur dönmesinin yeterli olduğu şekil üzerinden takip edilebilir. Yani mekanik olarak kalan yarım tur tamamlandığında bir elektriksel tur daha tamamlanacak demektir (Şekil 15.b).

Hall etkili sensörlerin rotor üzerine konumlandırılması

Daha öncede söylendiği gibi FDAM'da rotor konumunun belirlenip (sensörlü veya sensörsüz) elektronik komutasyon işlemi yapılmalıdır. Peki rotorun elektriksel konumu mu yoksa mekaniksel konumu mu dikkate alınmalıdır? Önemli olan sargılarda endüklenen gerilimlerin (trapezoidal-yamuk tip) 120° lik düz (teorik olarak sabit kabul edilen) olan kısmı boyunca o sargıdan akım akmak ve moment oluşmasını sağlamaktır. Bu nedenle elektriksel konum dikkate alınmalıdır.

Şekil 10'da verilen grafiklerde büyüklükler elektriksel konum dikkate alınarak çizilmiştir (Yaklaşık 1,5 periyot çizilmiştir). Grafikler incelendiğinde fazlar arası endüklenen gerilimler gibi (e_{ab}, e_{bc}, e_{ca}) hall etkili sensör çıkışları (H_a, H_b, H_c) arasında da 120° faz farkı (elektriksel) vardır. İkiden fazla kutbu olan FDAM'da elektriksel ve mekaniksel açılar birbirinden farklı olduğundan Hall etkili sensörler fiziksel olarak motorda nasıl yer-

leştirilmeli ki akışları arasında elektriksel 120° fark olsun? sorusu gündeme gelmektedir. Bu durumu oyuklara kavuşturmadan önce sensörlerin hareketsiz olan stator üzerine aralarında belli bir açı olacak şekilde yerleştirilmesi gerektiğini hatırlatalım.



Şekil 17 Stator ve Oluklar.

$$\alpha = \frac{360 * \frac{p}{2}}{t}$$

p: Kutup sayısı

t: stator oluk sayısı

Ör: Kutup sayısı 14, stator slot sayısı 12 olan FDAM için hall sensör çıkışlarının 120° faz farklı (elektriksel) olabilmesi için sensörlerin statordaki yerleşimlerini bulunuz.

$$\alpha = \frac{360 . 14/2}{12} = 210^\circ$$

İlk sensör (Hall-A) herhangi bir oluğa yerleştirilir. Bu sensörün konumu elektriksel olarak 0° kabul edilir. Hall-B sensörü elektriksel 120° faz farklı olması gerektiğinden aşağıdaki iteratif işlem ile fiziksel konumu bulunur.

1) Bir oluk sonra: $0 + 210^\circ = 210^\circ$

$(210^\circ)_{\text{mod } 360^\circ} = 210^\circ$

2) İki oluk sonra: $210^\circ + 210^\circ = 420^\circ$

$(420)_{\text{mod } 360^\circ} = 60^\circ$

3) Üç oluk sonra: $60^\circ + 210^\circ = 270^\circ$

$(270^\circ)_{\text{mod } 360^\circ} = 270^\circ$

4) Dört oluk sonra: $270 + 210 = 480$

$(480)_{\text{mod } 360^\circ} = 120^\circ \Rightarrow$ Aranan faz farkı

4. adımda, 120° elde edildiğinden Hall-B sensörü ilk sensörden 4 oluk sonraya Hall-C de Hall-B den 4 oluk sonraya yerleştirilir.

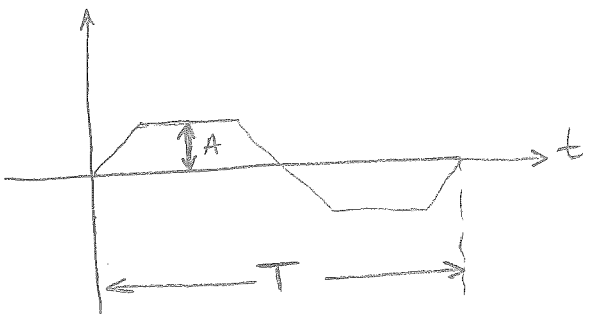
Not: Verilen motor özelliklerine göre Hall sensörlerin fiziksel olarak 120° faz farklı yerleştirilmesi elektriksel olarak da 120° faz farklı sinyaller üretmesini sağlamaktadır.

Hall etkili sensörler motorun maliyetini küçük de olsa arttırırlar. Ayrıca üç adet sensör çıkışı ve iki adet sensör beslerre girişi olmak üzerek toplamda beş adet kablo sayısını arttırırlar.

FDAM'nun Generatör Olarak Kullanılması

$$e = K_E \cdot w$$

Verilen bağıntı fazlarda endükleren gerilimin 120° lik düz kısmını temsil eder. Buradan açıkça görülürki makinanın rotorunu nekadar hızlı döndürürsek endükleren gerilim okadar büyük olacaktır. (w artarsa A genliği artar).



Ayrıca hızın artması demek endükleren gerilimin bir periyodunun (T) daha kısa sürede tamamlanacağı anlamına gelir. Yani endükleren gerilimin frekansı da hızla birlikte artar.

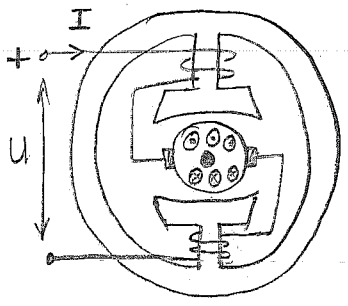
BÖLÜM-3: ÜNİVERSAL MOTORLAR

Yapısal açıdan bakıldığında DA ve AA makinaları arasındaki en belirgin fark DA makinalarındaki fırça-kollektör takımıdır. Ancak AA makinası olup fırça-kollektör bulunduran iki istisna makina vardır; "üniversal motor" ve "repulsiyon motor".

Üniversal motor incelenecek olursa yapısal olarak DA seri motor ile aynı olduğu görülür. Tek fark küçük güçlü seri motorun statoru dökme demirden yapılabilirken, her güç değeri için üniversal motorun statoru saç paketlerinden oluşur. Neden? Böylece değişken manyetik alanın oluşturacağı demir kayıpları (histerezis ve girdap akımı kayıpları) azaltılır.

Üniversal motorlar el süpürgesi, dikiş makinesi, mikser, matkap gibi küçük güçlü ev ve iş aletlerinde sıkça kullanılır. 10000 d/d gibi yüksek hızlarda çalışacak şekilde tasarlanabilirler.

3.1. DA ve AA Uyartım ile Motorun Çalıştırılması ve Devir Yönü Ayarı



Yandaki şekilde verilen üniversal motorda iki kutup bulunmaktadır. Kutuplar üzerindeki sarpılar aynı yönde akı oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir ve rotor sarpıları ile seri bağlıdır.

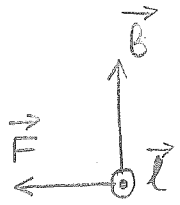
1. Çalışma Modu

Motora uygulanan gerilimin polaritesi ve sarpıların akımı şekilde verildiği gibi olsun. Bu durumda rotor iletkenlerine etkiyen kuvvet;

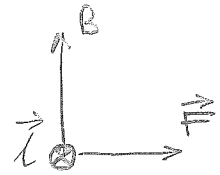
$$\boxed{F = i(\vec{l} \times \vec{B})}$$

i: Akım
l: Akım yönünde tanımlı vektör
B: Manyetik akı yoğunluğu vektörü

bağıntısı ile bulunursa devir yönü belirlenebilir.



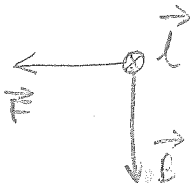
Rotor üst Tarafı



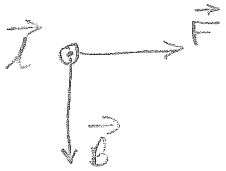
Rotor Alt Tarafı

2. Çalışma Modu

Motora uygulanan gerilimin dolayısıyla akımların yönü değiştirsek



Rotor üst Tarafı



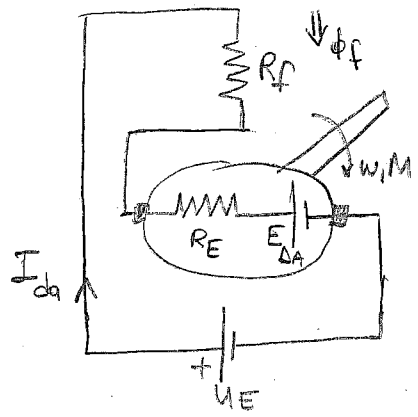
Rotor Alt Tarafı

Her iki çalışma durumuna bakıldığında rotorun alt ve üst kısmında bulunan sargılara etkiyen kuvvetler, gerilim polaritesi değişse bile sabit kalmaktadır. Yani devir yönü değişmemektedir. Bu durumda makina AA ile beslendiğinde sargı akımı pozitif ve negatif alternanslayken motor sabit bir yönde dönmeye devam edecektir.

Bu noktada <u>devir yönünün</u> nasıl değiştirileceği sorusu akıllara gelmektedir. Uyarma ve rotor sargılarında aynı anda akım yön değiştirmesi devir yönünü değiştirmezken sargılardan sadece birindeki akım yönünün değiştirilmesi yeterlidir. Uygulamada uyartım sargısının uçları, bağlı olduğu fırçalarda yer değiştirilerek yapılır.

3.2. DA ve AA Uyartımda Eşdeğer Devre, Zıt EMK ve Üretilen Moment

DA Uyartım



DA. Uyartımda Eşdeğer Devre

- $E_{DA} = K_E \cdot \phi_f \cdot w_m$
- $M_{DA} = K_T \cdot \phi_f \cdot I_{da}$

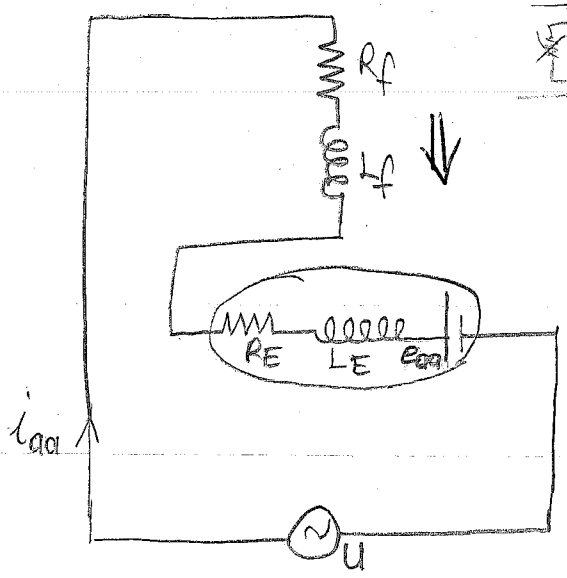
* Makine doymamış bölgede çalışırken ϕ_f ile uyarma akımı orantılıdır.

$$\phi_f = K_\phi \cdot I_{da}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \bullet\ E_{DA} = K \cdot I_{da} \cdot w_m \\ \bullet\ M_{DA} = K \cdot I_{da}^2 \end{cases} \qquad \boxed{K_E = K_T} \quad K = \frac{K_E \cdot \phi_f}{I_{da}}$$

AA Uyartım

Uygulanan gerilimin frekansına bağlı olarak akım sürekli yön değiştireceğinden sargıların endüktanslarını dolayısıyla reaktanslarını dikkate almak zorundayız. Girdap akımı kayıplarını ihmal edersek uyartım sargı akımı ve akısı aynı fazda olur.



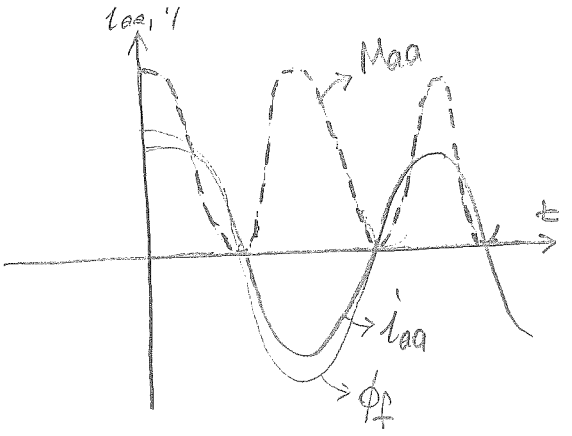


- $i'_{aa} = I_m \cos\omega t$
- $\phi_f = \phi_m \cos\omega t$
- $e_{aa} = K_E \cdot \phi_f \cdot w_m$
  $= K_E \cdot \phi_m \cdot w_m \cdot \cos\omega t.$

$$\Rightarrow e_{aa_{etkin}} = K_E \cdot \frac{\phi_M}{\sqrt{2}} w_m$$

- $M_{aa} = K_T \cdot \phi_f \cdot i_a$
  $= K_T \cdot \phi_m \cdot I_m \cos^2 \omega t$

$$\Rightarrow M_{aa} = K_T \cdot \frac{\phi_M}{2} \cdot I_m (1 + \cos 2\omega t)$$



$\Rightarrow$

Momentin ortalama değeri;

- $M_{aa_{ort}} = K_T \cdot \frac{\phi_M}{2} \cdot I_M$

veya

- $M_{aa_{ort}} = K_T \cdot \phi_{f_{etkin}} \cdot i_{aa_{etkin}}$

Üstte verilen dalga şekillerine bakıldığında uyarma akısı (ϕ_f) ve uyarma akımının (i_{aa}) aynı frekansta ve orantılı olduğu görülür. Buna göre üretilen moment ve zıt EMK değerleri ~~etkin değerler cinsinden~~ aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

- $M_{aa} = K \cdot (i_{aa_{etkin}})^2$

- $e_{aa_{etkin}} = K \cdot (i_{aa_{etkin}}) \cdot \omega_M$

Üretilen mekanik güç;

- $P_M = (e_{aa_{etkin}}) \cdot (i_{aa_{etkin}})$

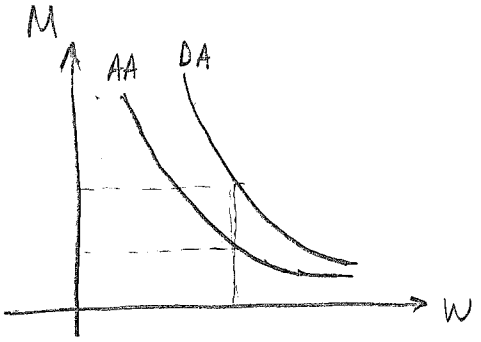
- $P_M = M_{aa} \cdot \omega_M$

Not: 1) Her iki uyartımdaki eşdeğer devrelere bakıldığında zıt EMK değerleri hakkında karşılaştırma yapılabilir. Eğer DA kaynağı ve AA kaynağın etkin değeri eşit olursa zıt EMK lar arasında

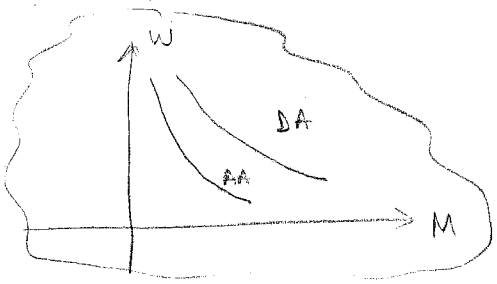
$$E_{da} > e_{aa_{etkin}}$$

şeklinde bir sonuç ortaya çıkar. Buna sebep olan ise AA uyarmada reaktansların varlığı ve üzerlerinde gerilim düşmesidir.

Üniversal motorun iki uyartım türüne bağlı olarak hız-moment karakteristiği aşağıdaki gibidir.



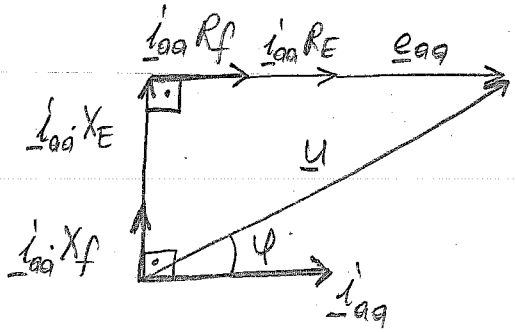
* Aynı hızda sürebildikleri yük?
* Aynı yükü sürmek için hız?



2) AA uyarma durumunda motorun elektriksel denklemi ve fazör diyagramı aşağıdaki gibidir.

$$\underline{U} = \underline{i}'_{aa}(R_f + R_E) + j(X_f + X_E)\underline{i}'_{aa} + \underline{e}_{aa}$$

Motorun elektriksel devresinin endüktif olduğu açıktır. Bu durumda i'_{aa} akımı U gerilimden geri fazda olmalıdır. i'_{aa} akımını referans alarak fazör diyagramı oluşturabiliriz.



Örnek: 120V, 60Hz, 1/4HP universal motor 120V DA kaynağa bağlandığında 0,6A akım çeker ve 2000 d/d hızla döner. Motor 120V, 60Hz AA kaynağa bağlandığında ve 0,6A akım çekecek şekilde yüklendiğinde motorun hız, üretilen moment ve giriş güç katsayısını bulunuz. Motorun giriş uçlarından ölçülen direnci R=20Ω endüktansı ise L=0,25H'dir.

Çözüm: DA uyartımda;

$$E_{da} = U - I_{da}\cdot(R_f + R_E) \Rightarrow E_{da} = 120 - 0{,}6\,(20) = 108\ V$$

$$\Rightarrow E_{da} = K\cdot I_{da}\cdot \frac{\omega_m}{n_{da}} \Rightarrow K = \frac{108}{0{,}6\cdot 2000} = 0{,}09\ V/[A\cdot(d/d)]$$

AA uyartımda;

$$\Rightarrow X = (X_f + X_E) = 2\cdot\pi\cdot f\cdot L = 2\cdot\pi\cdot 60\cdot 0{,}25 = 94{,}25\,\Omega$$

⇒ Fazör diyagramdan;

$$e_{aa_{etkin}} = \sqrt{U_{etkin}^2 - (i_{aa_{etkin}}\cdot X)^2} - i_{aa_{etkin}}\cdot R_{toplam}$$

$$= \sqrt{120^2 - (0{,}6\cdot 94{,}25)^2} - 0{,}6\cdot 20 \Rightarrow \underline{e_{aa_{etkin}} = 93{,}84V}$$

$$\Rightarrow e_{aa_{etkin}} = K\cdot i_{aa_{etkin}}\cdot n_{aa}$$

$$93{,}84 = 0{,}09\cdot 0{,}6\cdot n_{aa} \Rightarrow n_{aa} = 1737{,}78\ d/d\ //$$

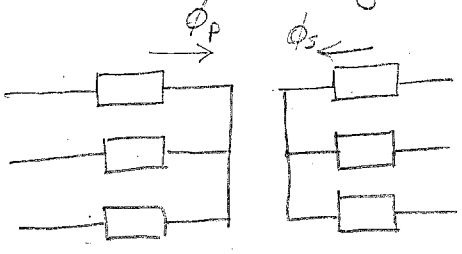
$$\Rightarrow \cos\varphi = \frac{e_{aa_{etkin}} + (i_{aa_{etkin}}\cdot R_{top})}{U_{etkin}} = \frac{93{,}84 + 0{,}6\cdot 20}{120} = 0{,}88\ (geri)\ //$$

$$\Rightarrow P_M = e_{aa_{etkin}}\cdot i_{aa_{etkin}} = 93{,}84\cdot 0{,}6 = 56{,}3\ W$$

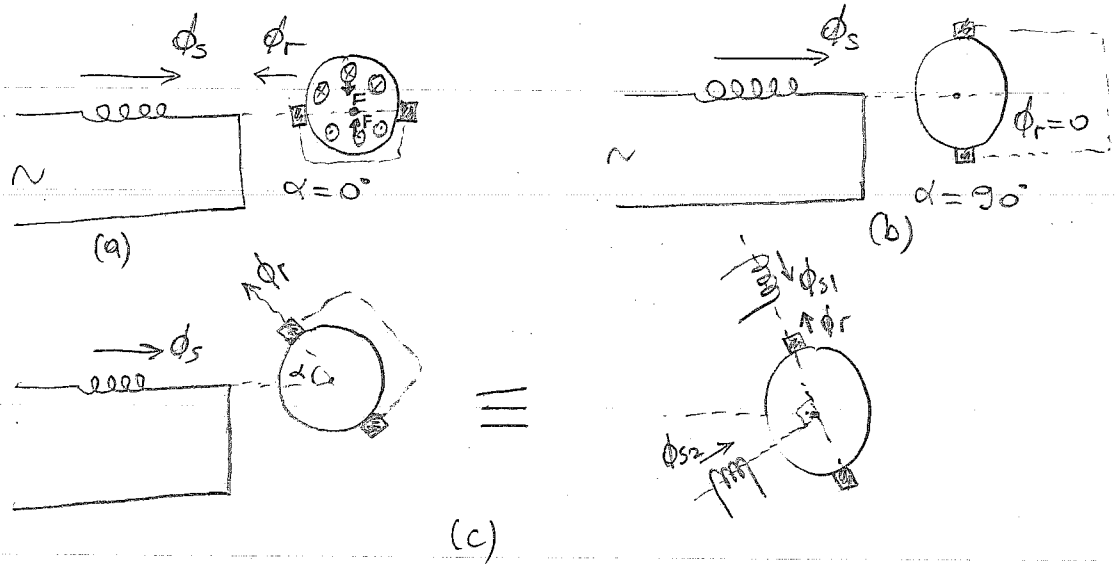
$$M_{aa} = \frac{P_M}{\omega_{m_{aa}}} = \frac{56{,}3}{\frac{2\cdot\pi\cdot 1737{,}78}{60}} = 0{,}309\ Nm\ //$$

BÖLÜM-4: REPULSİYON MOTORLAR

Repulsiyon motorlar bir fazlı fırçalı motorlardandır. Rotorları tamamen doğru akım motorlarının rotorlarına benzer. Ancak kollektör dilimlerine basan fırçalar dışarıdan kısadevre edilmiş durumdadır. Statorlarında ise stator çevresine açılmış oluklara bir fazlı AA sargıları yerleştirilmiştir. Bu AA sargılarının oluşturduğu alan, fırçalar tarafından kısadevre edilmiş rotor sargılarında gerilim endükler. Yani rotor sargılarından akımlar akmasını sağlar. Manyetik alan içinde akım taşıyan iletkene kuvvet etkir prensibine göre de rotor döner. Endüklenen gerilimi trafo örneği ile açıklayabiliriz.



Primer ve sekonder sargılarının akı ekseleri aynı doğrultuda iken endüklenen gerilim maksimum, akı ekseleri dik ise EMK sıfır olur. Aynı durumu bir fazlı sargı ve rotor sargıları için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi açıklayabiliriz.



Şekil 4.1. Repulsiyon motor çalışma prensibi

Şekil (a)'da fırça ekseni ile AA sargıların akı ekseni çakışıktır. Trafolarda olduğu gibi moment düşmez ama rotor sar-

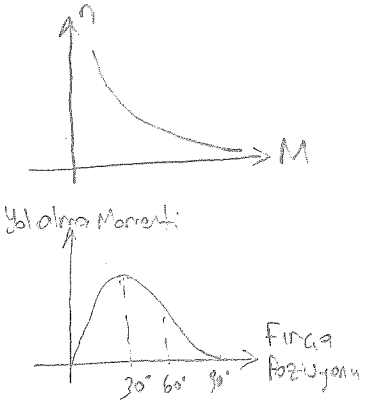
gilarında gerilim endükleneir (EMK). Bu EMK rotor sargılarından akım akıtır. Akım yönlerine göre oluşan kuvvetler zıt yönlü, aynı doğrultuda olduklarından net moment oluşmaz. Şekil (b) de akı eksenleri dik olduğundan rotor sargılarında EMK oluşmaz. Sargılardan akım akmaya başlaması için kuvvetler oluşmaz. Şekil (c)'de ise fırça ekseni, ϕ_s akı eksenine göre belirli bir açı yapmaktadır. Bu açıyı dikkate alarak ϕ_s'nin;

1) Fırça ekseni doğrultusundaki bileşeni ϕ_{s_1}, rotor sargılarında EMK endükler, akımlar akıtır. Fakat Şekil(a)'daki gibi net moment oluşmaz

2) Fırça eksenine dik bileşeni ϕ_{s_2}, rotor sargılarında herhangi bir EMK endüklemez, ancak ϕ_{s_1}'in oluşturduğu akımlarla etkileşimi sonucunda moment oluşturan kuvvetler ortaya çıkar.

Sonuç olarak stator akı bileşenleri tek başlarına motoryn çalışması için yeterli değilken ikisinin etkileşimi motoru çalıştırmak için yeterlidir.

Repulsiyon motorların hız moment karakteristiği seri motorunkine benzerdir. Başlangıç momentleri oldukça yüksektir. Bu motorda devir yönü fırçaların stator akı eksenine göre önde veya arkada yerleştirilmesi ile değiştirilir. Ayrıca fırçaların akı ekseni 15-20° civarında kaydırıldığında maksimum yol alma momenti oluşur.



Yüksek yol alma momentlerinden dolayı elektrikli tramvaylarda, pompa ve fanlarda tercih edilmişlerdir. Fırça kolleksiyon dezavantajlarından dolayı gelişen makina türleri karşısında (özellikle bir fazlı fırçasız motorlar) kullanımları oldukça azalmıştır.

BÖLÜM-5: GÖLGE KUTUPLU MOTORLAR

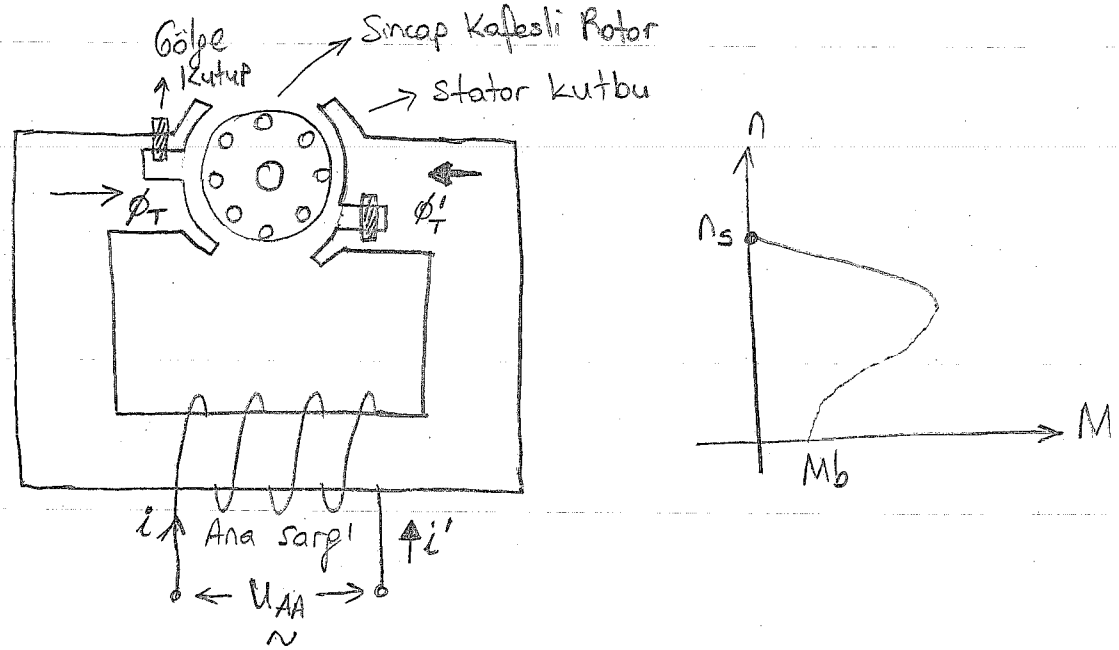
Bu motorlar temelde bir fazlı asenkron motordur. Yardımcı sargı ve kapasite kullanmaya bu motorlarda gerek yoktur. Başlangıç momentleri ve verimleri çok düşüktür. Bu nedenle de düşük güçlerde (250 W'a kadar) imal edilirler.

Gölge kutuplu motorun çalışmasını anlamak için öncelikle Faraday'ın manyetik indüksiyon yasasına bakalım. Değişken manyetik alanda bulunan tek sarımlı iletken uçlarında endüklenen gerilim aşağıdaki bağıntı ile verilir.

$$e = -\frac{d\phi}{dt}$$

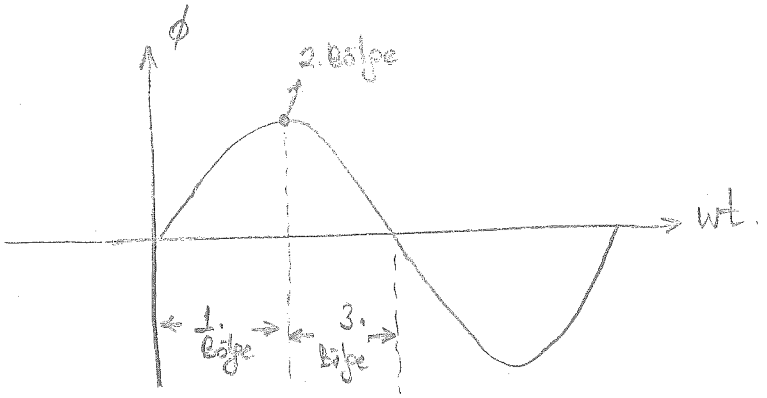
→ Lenz kanununa göre (-) gelmiştir.

Endüklenen gerilime bağlı sargıdan akım aktığında bu sargıda da akı oluşur. Lenz kanununa göre bu akı kendisini oluşturan etkiye tepki olarak oluşur.

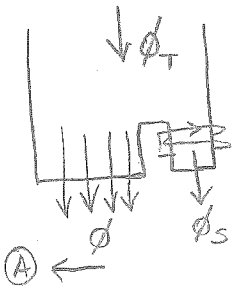


Şekil. Gölge Kutuplu Motor yapısı ve w-M Karakteristiği

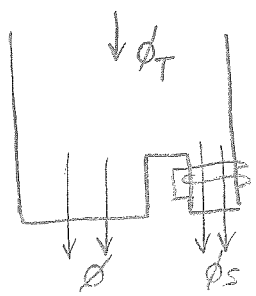
Motor yapısına bakıldığında bir ana sargı bir de gölge kutup olduğu görülür. Gölge kutup bütün bir halka olabileceği gibi uçları kısadevre edilmiş sargı da olabilir. Gölge kutup olmasaydı ana sargıya uygulanan gerilim ile bu sargı alternatif akım oluşturacak ve rotor dönmek için net momente maruz kalamayacaktı. Gölge kutup sayesinde rotora net kuvvet etkiyebilecektir. Bu durum aşağıdaki gibi açıklanabilir. Ana sargının oluşturduğu akı sinüzoidal formdadır.



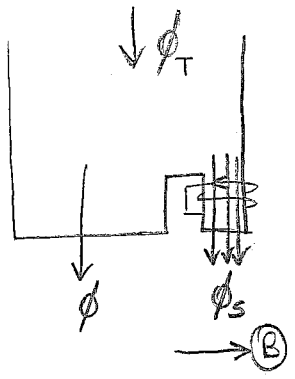
1. Bölge: Burada akı sıfırdan maksimum değere doğru yükselir. Gölge kutup üzerindeki sargıda gerilim endüklenir ve akım akmaya başlar. Stator akısının artan etkisine karşı gölge kutup üzerinde de artan tepki oluşur. Bu durumda gölge kutup altında akı azken diğer kısımda ise akı fazladır. Bileşke akı ise orta kısımdan şekildeki gösterilen Ⓐ yöründe hareket eder.



2. Bölge: Bu bölgede akı değişimi yoktur. Akı değişimi olmadığından Gölge kutup üzerindeki sargıda gerilim endüklenmez ve sargı akımı oluşmaz. Bu durumda stator kutbu altında homojen akı dağılımı olur ve bileşke akı ortaya doğru hareket eder.



3. Bölge: Burada akı maksimum değerden sıfır değerine düşer. Akıdaki düşüşe karşı gölge kutup üzerinde akıyı arttıracak yönde tepki oluşur. Bu durumda bileşke akı (B) yönünde hareket eder.



Görüldüğü gibi stator akısı değişimine bağlı olarak bileşke akının ekseni gölge kutupsuz kısımla gölge kutuplu kısım arasında sürekli değişmektedir. Bu hareket bir çeşit dönen alan gibidir. Bu alan ne süreklidir ne de düzgündür. Bu nedenle motorun ürettiği moment düzgün değil, dalgalıdır.

Gölge kutuplu motorlarda rotor dönüş yönü gölge kutupsuz taraftan gölge kutuplu tarafa doğrudur. Bu yön yapısal değişiklik olmayacağından değiştirilemez.

Gölge kutuplu asenkron motorlar klimalarda, ısıtıcı ve soğutucularda kullanılan 250W gücün altındaki motorlardır. Ayrıca davlumbaz, meyve sıkacağı gibi sabit hızlı uygulamalar içinde uygundurlar.

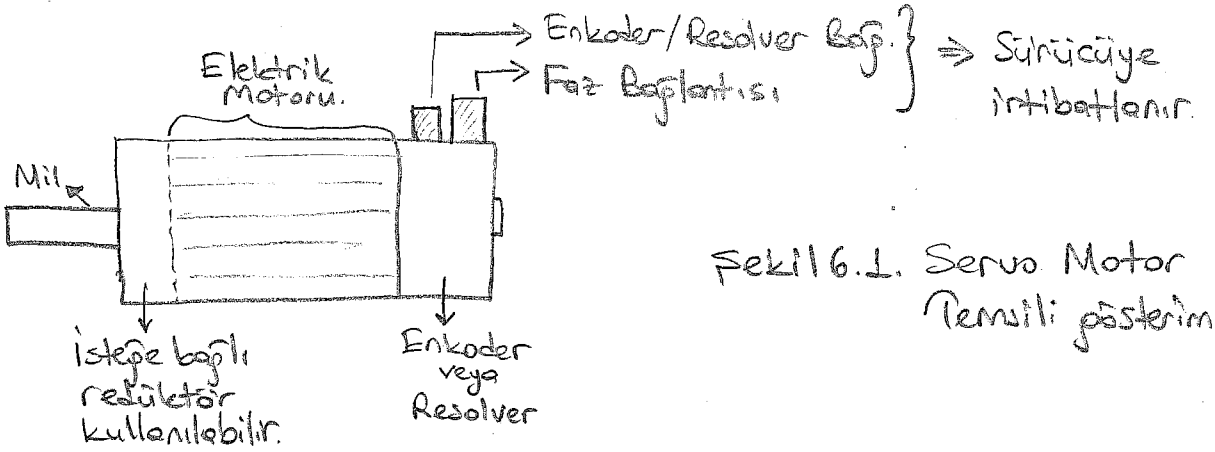
BÖLÜM-6. SERVO SİSTEMLER ve MOTORLAR.

Servo sistem, otomatik kontrol süreçlerinde çokça karşılaşılan geribeslemeli sistemdir. Bünyesinde bir servo motor, servo motor sürücü ve enkoder/resolver bulundur. Amaç referans büyüklük ile geribeslenen büyüklük arasındaki hatayı sıfırlamak ve istenen koşulu sağlamaktır. Denetlenecek büyüklükler mekanik konum, hız veya moment olabilmektedir. Ancak günümüzde servo sistem denildiğinde temelde konum kontrolü kastedilmektedir. Bunun yanında istenen konuma gidiş süresi için dolaylı olarak hız kontrolü de yapılmaktadır. Ayrıca sistem yüke bindiğinde istenen konuma istenen sürede gitmek için momentin (torkun) da denetiminin yapıldığı unutulmamalıdır. Genel olarak servo motor sürücüleri tek bir işlev yerine birçok işlevi tek tek veya bir arada yürütebilecek yapıdadır (Hız-konum-tork).

6.1. Servo Motorlar

Servo sistemlerde kullanılacak motorların yapıları temelde klasik motorlara benzemekle beraber, detaya inildiğinde küçük farklardan bahsedilebilir. Genel olarak, servo sistemlerde dur-kalk olayları çokça ve hızlıca gerçekleşebildiğinden servo motorların rotor ataletleri küçük olacak şekilde tasarlanır. Yani rotorun normalden daha küçük çaplı ve uzun olması istenir.

Piyasada tüketiciye sunulan servo motorlar incelendiğinde göze çarpan diğer bir fark ise motorun mili üzerine yerleştirilmiş, arka kısımdaki enkoder/resolver yapısının bulunmasıdır. Bu yapı bir bütün halinde çevre içinde bulunur ve hem motorun hem enkoder/resolverin uçları dışa çıkarılır.

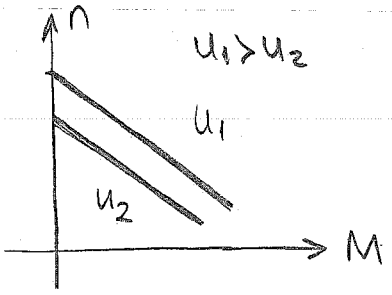


Şekil 6.1. Servo Motor Temsili gösterim.

Servo motorlar genel olarak DA ve AA servo olarak ikiye ayrılır. AA servo motorlar da kendi içinde asenkron ve sürekli mıknatıslı senkron servo motor olmak üzere iki türde üretilir.

6.1.1. DA Servo Motorlar

DA servo motorlar serbest uyarmalı veya sürekli mıknatıslı tipte üretilirler. Basit, düşük güçlü ve maliyetli uygulamalar için SMDA servo kullanılırken nispeten büyük güçlü uygulamalar için serbest uyarmalı tip tercih edilebilir.



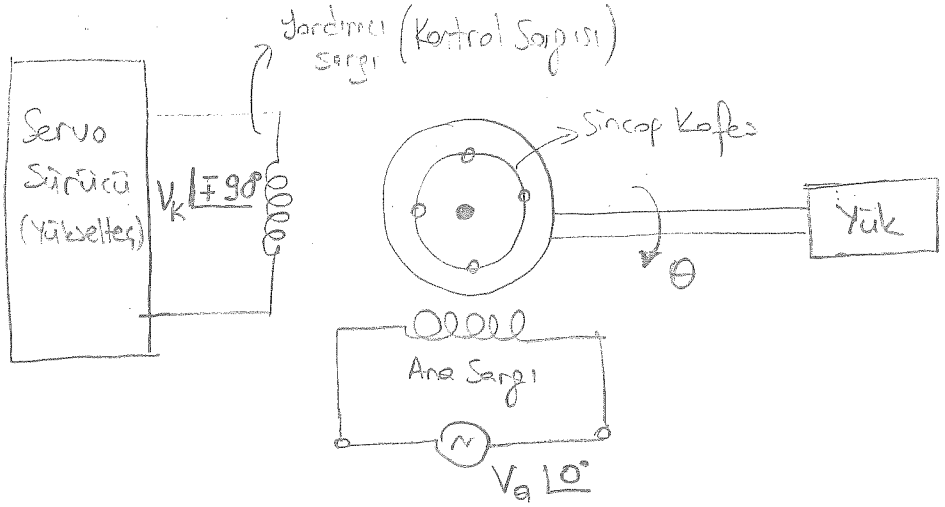
Bu motorların hız moment karakteristikleri doğrusaldır. Uygulanan gerilim ile bu doğrusallık bozulmadan hız veya moment ayarı hızlıca yapılabilir. Fırça kollektör bulundurmaları en büyük dezavantajlarıdır.

Piyasada daha çok SMDA servoya rastlanmaktadır. 6V, 12V, 24V ile çalışanları vardır. AA servolara göre rotor eylemsizlik momentleri daha büyüktür. Bu da büyük güçlü DA servo motorların dur kalk durumunda cevap süresini uzatmaktadır (Diğer bir dezavantajı).

6.1.2. AA Servo Motorlar

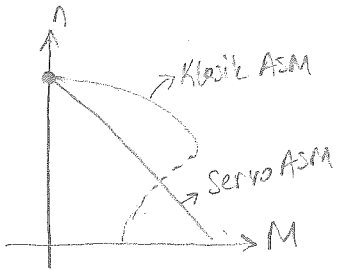
Günümüzde AA servo motorlar hem düşük hem de yüksek güç uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu motorların yapıları basit ataletleri düşüktür.

Asenkron tip servo motorlar iki fazlı veya üç fazlı olabilmektedirler. Aşağıda iki fazlı asenkron tip servo motor içeren sistem görülmektedir.



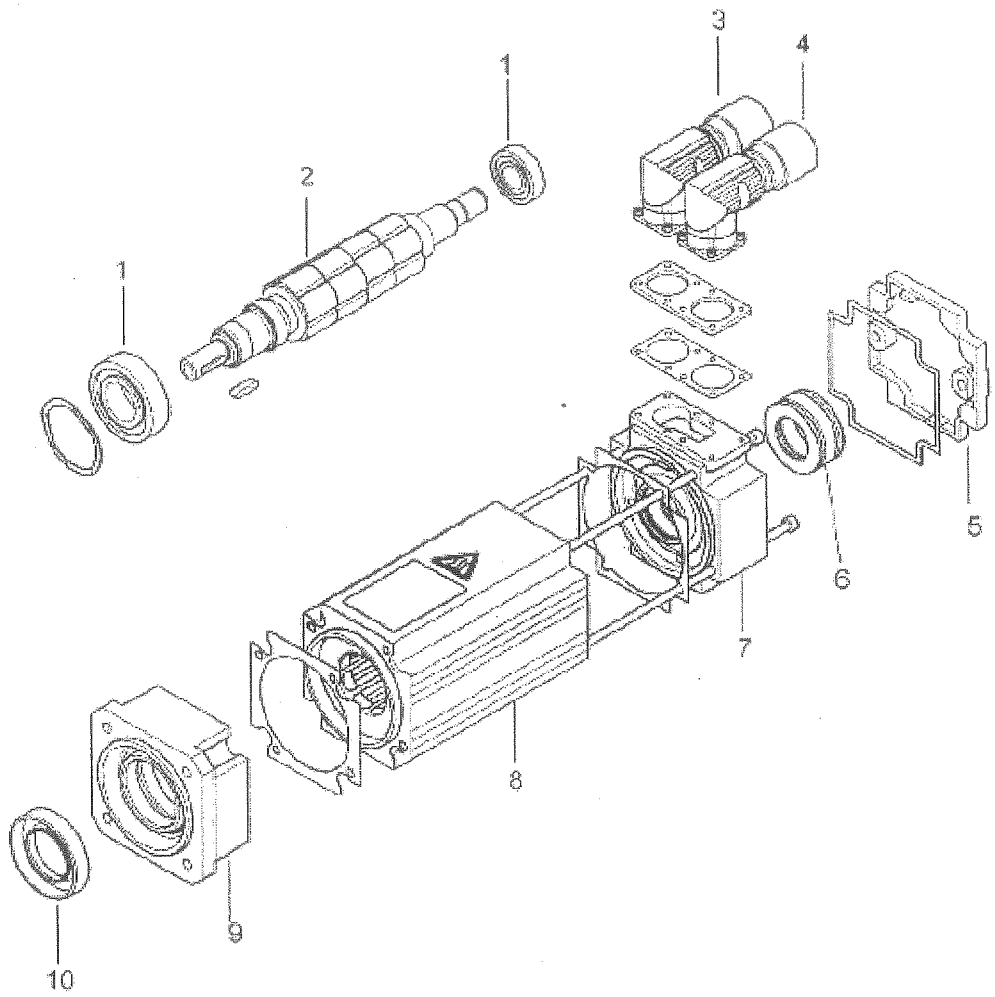
İki fazlı makinayı kontrol etmek için ana sargı sabit gerilim kaynağına, yardımcı sargı ise genliği ayarlanabilen AA gerilim kaynağına bağlanmalıdır. Ayrıca motorun ileri ve geri yönde hareketi sargı gerilimlerinin arasındaki faz farkının ileri veya geri olmasına bağlıdır. Yardımcı sargının genliğini ve sargılar arası faz farkını ayarlamak için servo sürücü kullanılır.

Klasik asenkron motorların w-M karakteristiği doğrusal değilken servo ASM'nin rotor direnci büyük tutularak karakteristiğin doğrusal özellikte göstermesi sağlanmaktadır. Bu durumda kayıpları da fazladır.



Yüksek verim, doğrusal w-M karakteristiği, küçük boyut gibi avantajlar, güç elektroniği ve kontrol yöntemlerindeki gelişmelerle beraber sürekli mıknatıslı senkron motor (SMSM)'ları servo sistemlerde yaygınlaştırmıştır. Piyasaya bakıldığında en çok tercih edilen servo motor tipi olarak karşımıza çıkar. Bu motorların rotorlarında mıknatıslar, statorlarında ise dağıtılmış tipte üç fazlı sargılar bulunur.

Sürekli Mıknatıslı Senkron Servo Motor



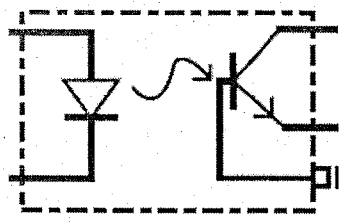
1- Rulman
2- Doğal mıknatıslı rotor
3- Resolver / Encoder konnektörü
4- Güç konnektörü
5- Gövde kapağı
6- Resolver veya Encoder
7- Arka yatak muhafazası
8- Stator
9- Flanş muhafazası
10- Mil Keçesi

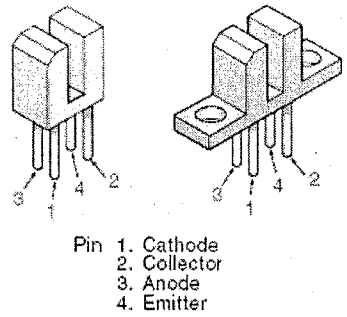
6.2. Servo Sistemlerde Konum Algılayıcılar

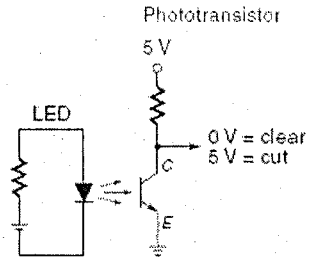
Servo sistemlerde konum algılama işlemi (dolaylı olarak hız algılama işlemi) servo motorların arka kısmına yerleştirilen algılayıcılar ile gerçekleştirilir. Bu algılayıcılar "Enkoder" veya "Resolver" olarak ikiye ayrılır.

6.2.1. Enkoder (Kodlarıcı)

Encoderin çalışma mantığını anlayabilmemiz için önce kısaca optokuplörü hatırlayalım. Optokuplör aynı kılıfa konmuş bir adet led ve ışığa duyarlı yarı iletken (foto diyot, foto transistör, foto tristör, foto triyak gibi) elemandan oluşmaktadır. Lede gerilim verildiğinde ledin ışığından etkilenen diğer eleman iletime geçmekte ve bağlı bulunduğu devrede işlem
yapmaktaydı.







Motor miline bağlı olan bir encoder mil konumunu çözünürlüğü hassasiyetinde verir. Çözünürlükten kastedilen encoderin bir turun kaçta kaçını ölçebildiğidir. Aşağıda encoderlerde kullanılan standart çözünürlükler verilmiştir. Örneğin buradaki çözünürlüğün 4200 olması encoderin milin her 0,0857° (360°/4200=0,0857°) lik hareketini ölçebileceği anlamına gelir.

2	4	8	16	32	36	48	50	60	90	100
120	125	128	150	180	200	250	256	300	320	360
375	400	420	480	500	512	600	625	720	800	900
1000	1024	1080	1100	1250	1270	1500	1600	1728	1750	1800
2000	2048	2400	2500	2540	2700	3000	3600	3750	4000	4096
4200	4500	5000	6000	6400	7200	8192	9000	10000		

Encoderler, algılama tenolojisine göre ikiye ayrılır;

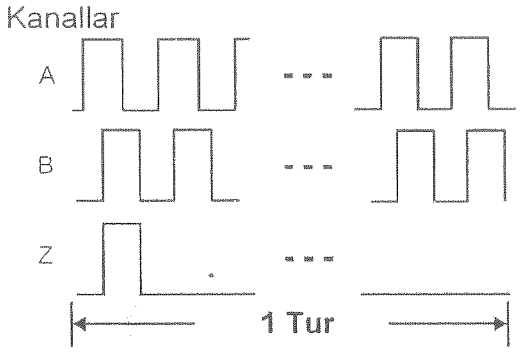
1) Optik Algılamalı Encoder
2) Manyetik Algılamalı Encoder

Encoderler, çıkış tipine göre ikiye ayrılır;

1) İncremental (Artımsal) Encoder
2) Absolute (Mutlak) Encoder

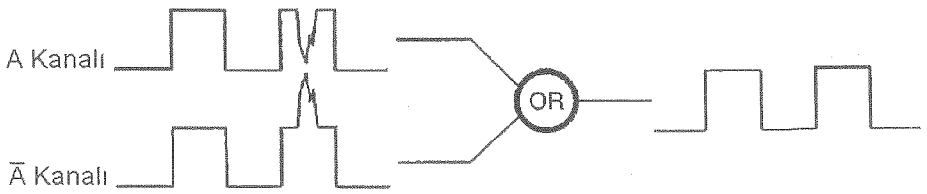
6.2.1.1. İncremental Encoder (Artımlı Encoder):

Bir turunda çözünürlüğü oranında sinyal üretir. Örneğin çözünürlüğü 3600 olan incremental encoder bir turunda sürücüye 3600 adet kare dalga (pulse veya usta tabiri ile pals) yollar ve sürücü bunları toplayarakkonum bilgisine dönüştürür. Motor her iki yöne dönüşünde de bu sinyal üretilecektir. Yönü ayırt etmek ve sıfır geçiş noktalarını tespit için İncremental encoder sürücüye üç adet sinyal gönderir.

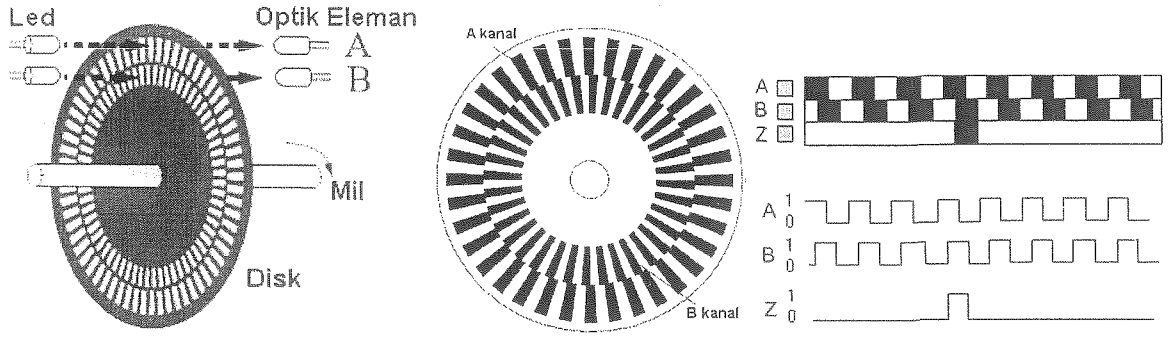


Yandaki şekilde A, B ve Z sinyali gözükmektedir. Z sinyali sıfır geçiş sinyali olup bir turda sadece bir kez çıkış verir. Şekilde A ve B sinyallerinin birbirinden 90° faz farklı olduklarına dikkat edin. Bu sinyaller dönüş yönünü ayırt etmek için faz farklı olarak çıkış vermektedir. Motorun ileri yönde dönüşünde A sinyali B sinyalinden önce çıkış verecektir. Motor yönü değiştiğinde bu sefer B sinyali A sinyalinden önce çıkış verecektir. Sinyallerin önceliğine göre sürücü yön bilgisi sağlayacaktır.

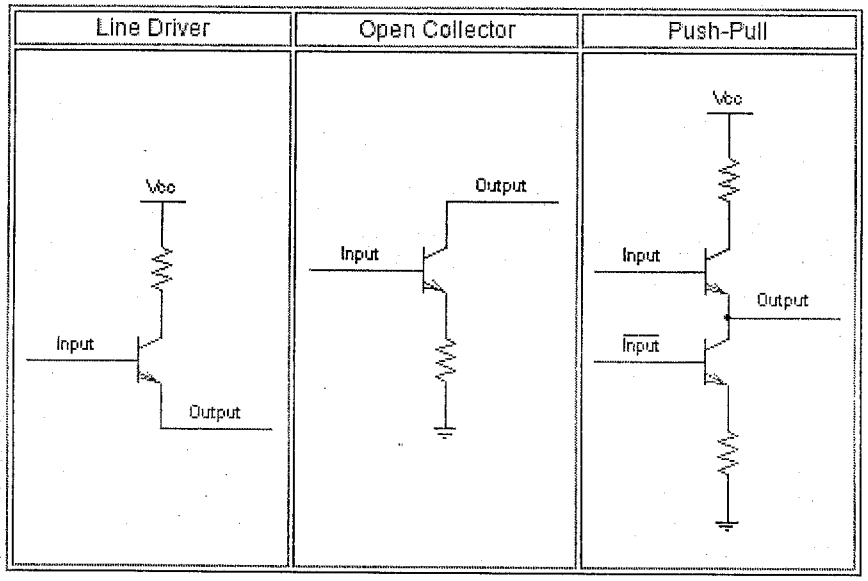
Sıfır sinyali gereksiz gibi gözükse de encoderin testi açısından önemlidir. Encoder bir turda çözünürlüğü oranında kare dalga vermesi gerekmektedir. Eğer iki sıfır geçişi arasında encoder çözünürlüğü kadar sinyal vermiyor ise bunun anlamı ya encoder içerisindeki optik devrede bir arıza meydana gelmiştir yada encoderi sürücüye bağlayan kablo üzerinde oluşan manyetik gürültüler (veya bağlantı sorunları) sinyallerin bozulmasına neden olmaktadır. Manyetik gürültülerin etkilerinden kurtulmak için A, B ve Z sinyallerinin değileri (tersleri) de sürücüye girilerek aşağıdaki gibi kullanım sağlanabilir.



Yapı olarak, encoder miline bağlı bir diksin üzerine A, B ve Z sinyalleri için kanallar açılmıştır. Diskin bir tarafında ışık kaynağı olarak led ve diğer tarafında ledin ışığını algılayan optik eleman bulunmaktadır. Optik eleman ledin ışığı her görüşünde çıkış sinyali üretecektir.



Enkoderlerin çıkış sinyalleri elektronik olarak en çok aşağıda verilen üç yönemle üretilir. Enkoder seçerken nasıl çıkış istediğimize karar vermemiz gerekecektir.



Line Driver: "Source" tipinde çıkıştır. Yani transistör iletimde olduğunda Vcc gerilimini çıkışa aktarır. Transistör tıkamada iken boşta çıkış verir. Bu nedenle "sink" tipinde (ortak uc ile kaynak arasında direnç olan) giriş uygulanmalıdır.

Open Collector: "Sink" tipinde çıkıştır. Transistör iletimde iken 0V (ground) çıkışı verir. Tıkamada ise çıkış boştadır. Bu nedenlede "Source" tipinde (input ile kaynak arasında direnç olan) giriş uygulanmalıdır.

Push-Pull: Bu tür devre önceki iki devrenin birleşimidir.

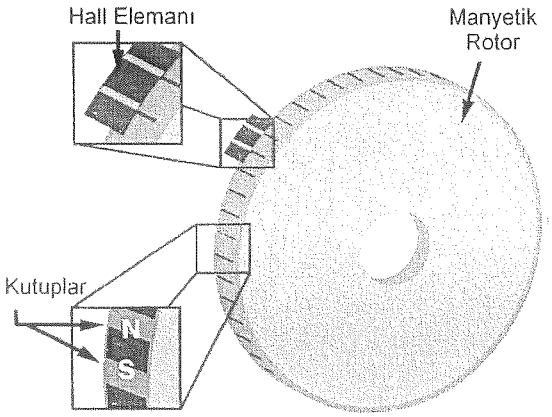
Not:

1) Çıkış değerlerinin besleme kaynağı seviyesinde olduğuna dikkat etmek gerekir. Eğer bu çıkışlar, bir mikrodenetleiciye giriş olarak kullanacaksa izin verilen gerilim seviyelerine dikkat etmek gerekir.

2) Servo motor ve sürücüleri aynı firmadan seçilirse enkoderin bu özelliğini dikkate almaya gerek yoktur. Üretici bu seçimi kendisi yapmıştır ve uygulamıştır.

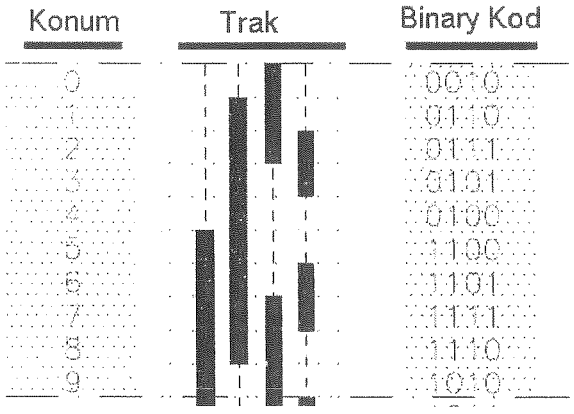
6.2.1.2. Manyetik Encoder:

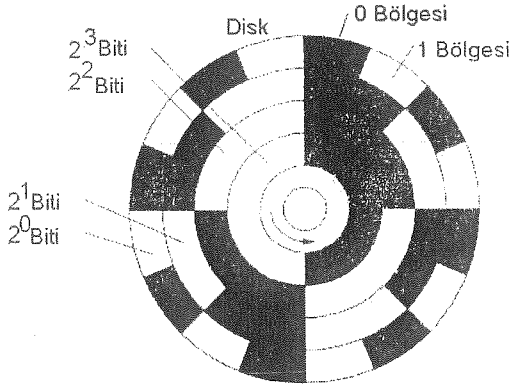
Çözünürlüğünün düşük olması nedeni ile çok fazla tercih edilmeseler de varlığının bilinmesi açısından kısaca bahsedeceğiz. Manyetik encoder, optik incremental encoderin manyetik olanıdır diyebiliriz. Miline bağlı manyetik disk (rotor) üzerinde birçok N-S sabit mıknatıs kutupları sıralanmıştır. Mil ile birlikte bu kutuplar dönmekte ve manyetik alana duyarlı hall elemanının her önünden geçişlerinde hall elamanı bir gerilim üretmektedir. Bu gerilim manyetik encoderin elektronik devresinde yükseltilerek kare dalgalar şeklinde sürücüye verilmektedir.



6.2.1.3. Absolute Encoder (Mutlak Encoder):

Daha önce anlattığımız incremental encoder bir turda palsler vermekte ve mil konumu bu palslerin sayılması ile bulunmaktaydı. Absolute encoder ise milin gerçek konumunu vermektedir. Absolute encoderin yapısı anlatıldığında çalışma prensibi daha rahat anlaşılacaktır. Örneğin mile bağlı diski 9 parçaya (Konuma) bölelim ve her konumda 4 trak oluşturalım her konumdaki trakları ışık geçiren - geçirmeyen bölgeler ile binary kod oluşturacak şekilde dizelim ışığı geçiren bölgeler çıkışa 0 geçirmeyenler 1 sinyali verdiğinde binary sayının
değerine göre konum bilgisi elde edilecektir. Örneğin absolute encoderin çıkışında "1101" sinyali alınıyorsa milin 6. Konumda olduğu bilgisine ulaşılır.



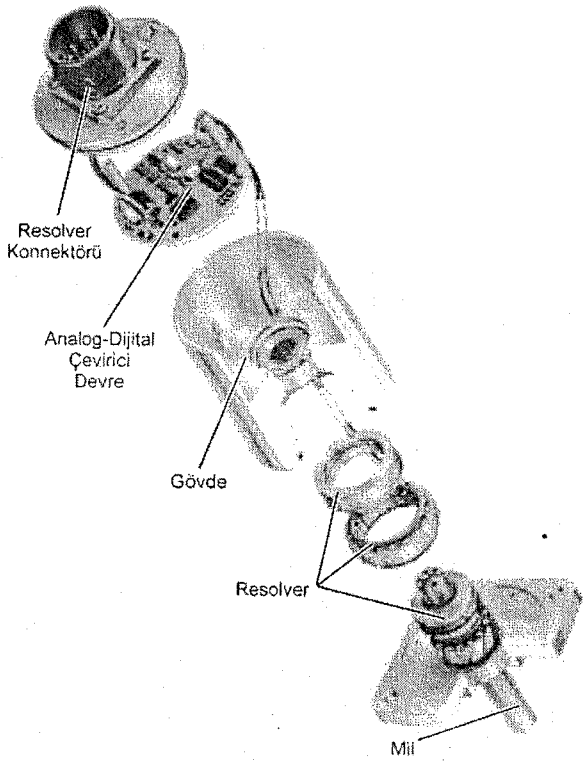


Absolute encoderlerin imalatı incremental encoderlere göre oldukça ince bir teknoloji gerektirmektedir. Bu ise absolute encoderin incremental encoderlere göre daha pahalı olmasına neden olmaktadır. Uygulamalarda genellikle incremental encoderler tercih edilse de gerçek konum bilgisinin önemli olduğu uygulamalar absolute encoderi gerektirmektedir. Uygulama sırasında elektriklerin kesilmesi veya sürücünün arızaya geçmesi durumunda incremental encoderlerin yollamış olduğu pals sayısı dolayısı ile konum bilgisi sürücü hafızasından silineceği için elektrikler geldikten sonra sistemin sıfır noktasına (Zero point – Hard limit) getirilmesi ve uygulamaya tekrar başlanması gerekir. Absolute encoderlerde ise elektrikler geldiğinde encoderlerden gelen sinyal gerçek konum bilgisini vereceği için uygulama kaldığı yerden devam ettirilebilir.

6.2.2. Resolver

Absolute olsun incremental encoder olsun çıkış olarak dijital sinyaller ile vermektelerdi. Resolver ise bunlardan farklı olarak analog çıkış gerilimi üretir ve bu gerilim dijital bilgiye dönüştürülerek sürücüye iletilir.

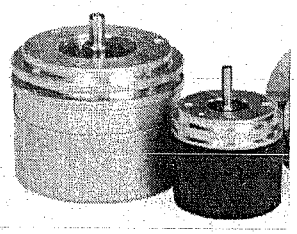
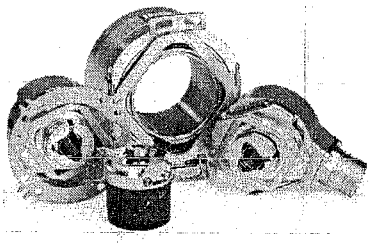
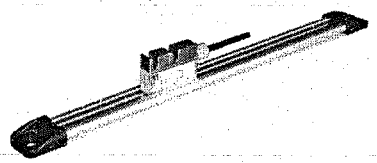
Resolver arkasına bağlanan analog-dijital çevirici bir elektronik devre referans, sinüs ve kosinüs gerilimlerini karşılaştırarak dönüş yönü ve mil konumu hakkında dijital bir bilgi üretir. Sinüs ve kosinüs şeklinde birbirinden 90° faz farklı gerilimlere ihtiyaç duyulmasının nedeni incremental encoderdeki A ve B sinyalleri ile aynıdır. Dönüş yönüne göre bu iki gerilimden biri
diğerine göre 90° ileride olacaktır. Bu ise devir yönünün bilinmesi açısından gereklidir.



Enkoder – Resolver seçimi

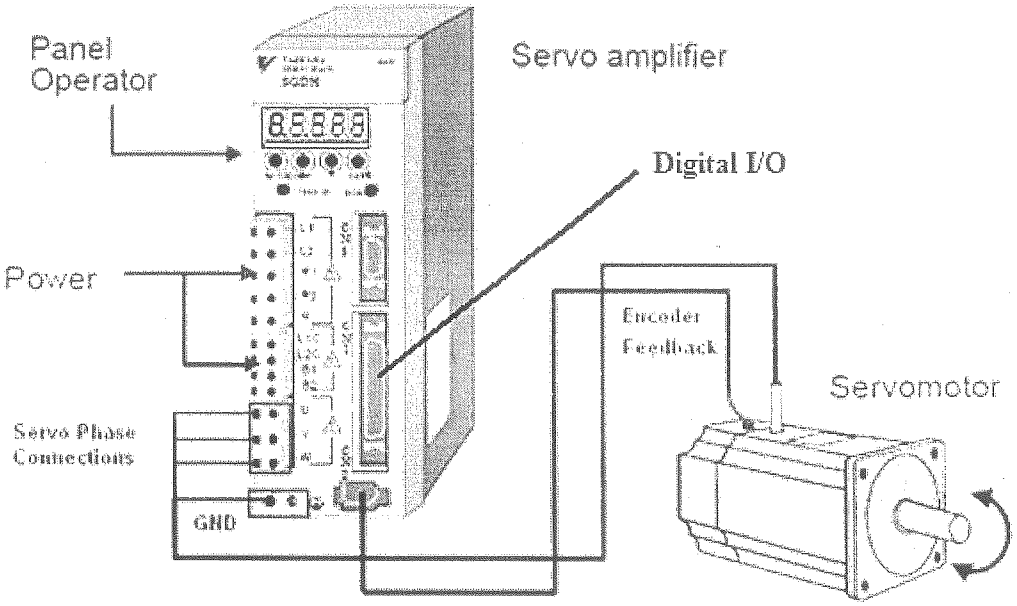
Encoderlerin çözünürlükleri resolverlere oranla daha yüksektir. Fakat encoderler resolverlere göre daha ince bir teknoloji ile imal edildikleri için daha pahalıdır. Resolverler encoderlere oranla daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilir ayrıca darbe ve titreşimlere de daha dayanıklıdır. Eğer sistemimizde yüksek çözünürlük istenmiyorsa fiyat performans açısından resolverleri tercih edebiliriz.

Encoder olsun resolver (çıkışında) olsun sürücüye dijital sinyaller gönderirler ve bu sinyalleri oluşturan devrelerin ve elektronik elemanların bir anahtarlama hızı vardır. Kullanacağımız encoder veya resolverin çalışma hızı sistemde bağlayacağımız noktadaki hızdan daha yüksek olmalıdır. Aksi taktirde encoder veya resolver sistemin hızına yetişemez ve hatalı ölçümler yapar. Bir diğeri, encoderimizin çalışma ve sinyal gerilimidir. Encoderler TTL ve HTL olmak üzere iki çalışma geriliminde üretilirler TTL encoderler 5V, HTL encoderler ise 10-30V arasında tipik 24 V gerilim değerinde beslenir ve çıkış sinyali verirler.

6.3. Servo Sürücüler

Diğer otomasyon sistemleri ile beraber çalıştığı için servo sürücülerin sahadan bilgi alması ve bilgi göndermesi için üzerinde analog ve dijital, giriş-çıkışlara ihtiyaç duyar. Bu giriş çıkışlar üzerinde standart olarak bulunabileceği gibi ihtiyaçlara göre eklenebilir de olabilir. Ayrıca üzerinde bir veya birkaç veri iletişim protokolünü destekleyen haberleşme portları vardır.



Servo sürücü programlamada öncelikle bir referans konumu verilir ve bu konum servonun başlangıç noktasıdır. Bir sensör veya sınır anahtarının sürücü dijital girişlerine bağlanması ile sağlanır. Bunun anlamı şudur sürücü konum bilgisini kaybettiği zaman (örneğin elektriklerin kesilmesi veya mekanik aksaklıklar) sürücü, motoru ilgili yönde döndürerek bağlı olduğu tezgahı hareket ettirir ve tezgah referans sensörü (hard limit) tarafından algılandığında
yani ilgili sürücü dijital girişi aldığında tezgahı durdurur ve başlangıç noktası olarak burayı kabul ederek işlemlerini sürdürür.

Servo sürücüler kullanılmadan önce katalog bilgileri mutlaka incelenmelidir. Bu bilgilerle, sürücüyü hangi modda çalıştıracaksak gerekli ayarları yapabiliriz. Bu ayarlar sürücü üzerindeki panelden yapılabileceği gibi firmanın tüketicilerine sunduğu bilgisayar arayüzü üzerinden de yapılabilir.

Endüstriyel otomasyon alanında sürücülerin ve kontrol ünitelerinin bilgi alışverişi dijital-analog pinler üzerinden yapılarak motor kontrol ediebileceği gibi haberleşme protokolü üzerinden de yapılabilir. Otomasyon alanında en çok kullanılan haberleşme protokolün PROFIBUS (Process Field Bus) olduğu söylenebilir.

Servo sürücüler, konum kontrol, hız kontrol ve tork kontrol modunda ayrı ayrı çalıştırılabileceği gibi hepsini yerine getirebilecek şekilde de programlanabilir. Sürücü encoder/ resolverden aldığı konum bilgisi ile hem konum hemde hız hesaplayabilir. Ayrıca kendi içinde akım ölçümü gerçekleştirerek tork kontrolünü gerçekleştirir. Bu modlarda çalışrken referans giriş bilgisine ihtiyaç duyarlar. Bu referans bilgi, sürücüye analog

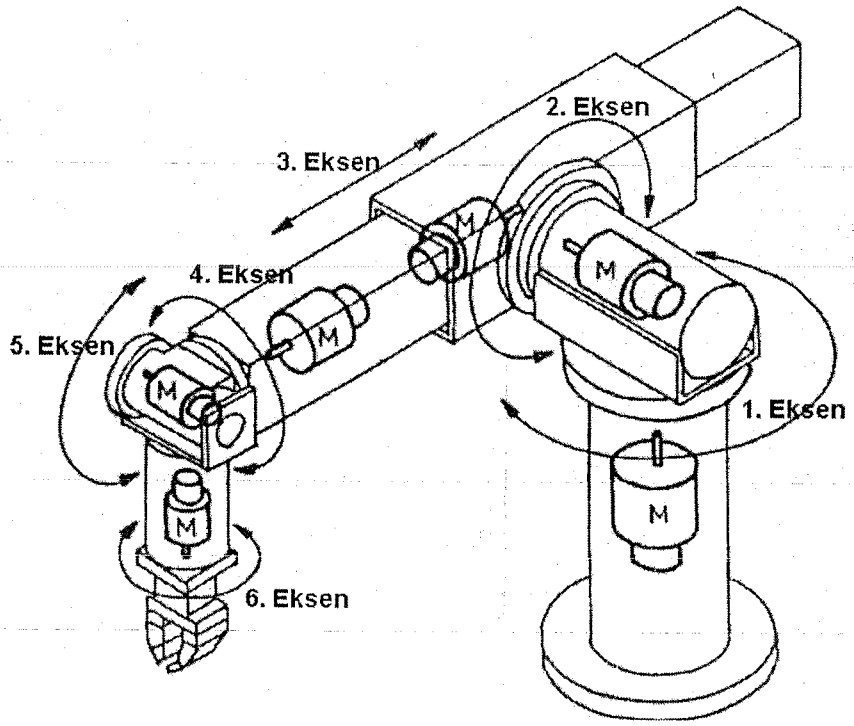
girişlerden, dijital girişlerden verilebileceği gibi daha önceden hafızaya kaydedilmiş senaryolar şeklinde de olabilmektedir.

Sisteme dışarıdan verilecek dijital giriş çıkışlar için sürücü üzerinde ayrılmış konnektör bulunmaktadır (resimdeki CN1 konnektörü). Bu konektördeki her bir pinin hangi işlev için ayrılmış olduğu sürücünün kataloğunda yer almaktadır.

6.4. Servo Sistemlerde Çalışma Türleri

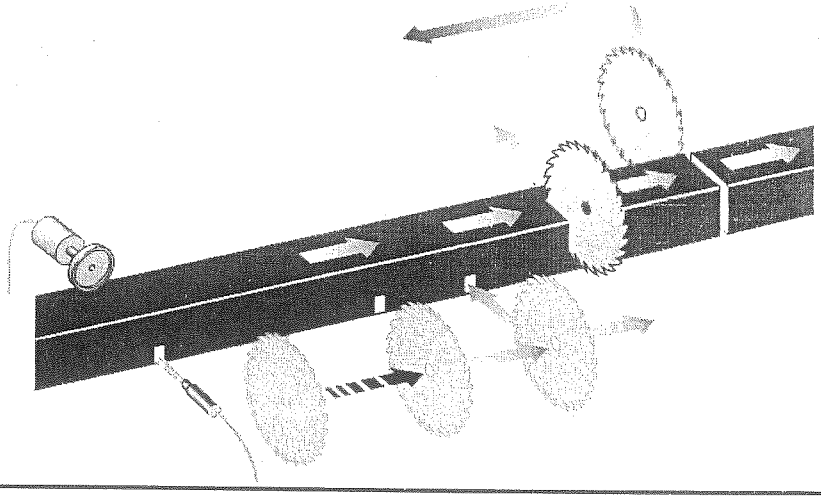
6.4.1. Eksen (Axis) ve Master – Slave:

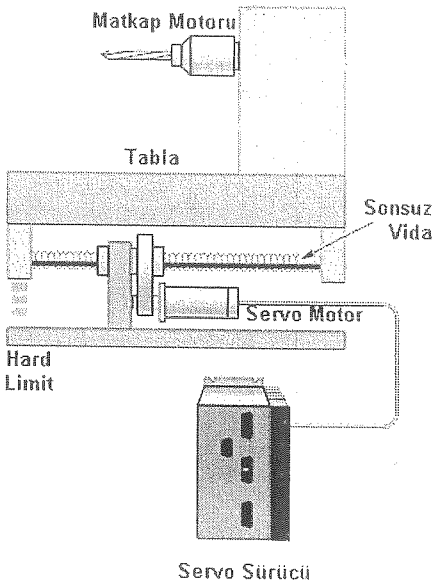
Eksen asıl olarak X-Y-Z koordinat sisteminden gelen ve hareket yönlerini belirtmek için kullanılan bir tabirdir. Servo sistemlerde eksen aynı servo sistem içerisinde çalışan motorlardan her biridir diyebiliriz. Birden fazla eksenin kullanıldığı sistemlerde her bir eksen diğer ekseni tamamlayıcı çalışma gerçekleştireceği için sürücüler birbirlerine endüstriyel haberleşme protokolleri ile bağlı olması gerekmektedir. Peki bu sürücülerden hangisi haberleşmeyi başlatacak? Veya diğer sürücülerden veri alıp veri aktaracak? Birden fazla müdürün olduğu bir şirkette koordinasyon nasıl karışacak olursa birden fazla servo sürücünün olduğu sitemlerde koordinasyon ve kontrolün gerçekleştirilebilmesi için sürücülerin yetkilendirilmesi gerekir. İşte bu noktada master ve slave terimleri işin içine girer. Master kelime anlamı olarak yönetici, sahip slave ise çalışan, köle anlamına gelir. Sürücülerden biri master olarak seçilir (ayarlanır). Diğer sürücüler slave olarak ayarlanır ve master sürücüye ve slave sürücülerin her birine bir iletişim adresi verilir (IP – Port numarası). Sistem master sürücünün kontrolü altındadır. Haberleşmeleri master sürücü başlatır ve bitirir. Ayrıca diğer sürücülerden bilgi alabildiği gibi bilgide yazabilir.



6.4.2. Senkron Çalışma:

Senkron çalışmada en az iki servo motor eşzamanlı çalışma gerçekleştirir. Senkron çalışmada slave servo (veya servolar) master servodan alacağı yol bilgisine göre kendi konumunu ayarlayarak master servo ile eş çalışır. Bu çalışmaya en güzel örnek uçan testereler verilebilir. Banttan akan malzemenin kesilmesi için her kesim boyunda bandın durdurulup kesme işlemini yapılması büyük bir zaman kaybıdır ayrıca arkadan devamlı imal edilip gelen malzemenin durdurulması önceki imalatı etkilemesi nedeni ile çok zordur. Şekilde banttan akan bir profilin kesilmesi gösterilmiştir. Master servo bandı belirli bir hızda sürmektedir. Daire testereyi ise slave servo ileri geri hareket ettirmektedir. Kesim noktasına gelmeden slave servo master servodan aldığı hız bilgisi ile kendi hızını bandın hızına eşitlemekte ve kesim noktasından itibaren testere profili kesmektedir. Kesim işlemi bitip testere geri çekildiğinde slave servo senkrondan çıkarak daha hızlı bir şekilde geri gelmekte ve yine master servo ile senkron hareket ederek sonraki kesimi gerçekleştirmektedir. Eğer burada bant hızı ve testereyi hareket ettiren hız eşit olmazsa kesim testerenin parçalanması ve malzemenin ziyan olması ile sonuçlanacaktır.



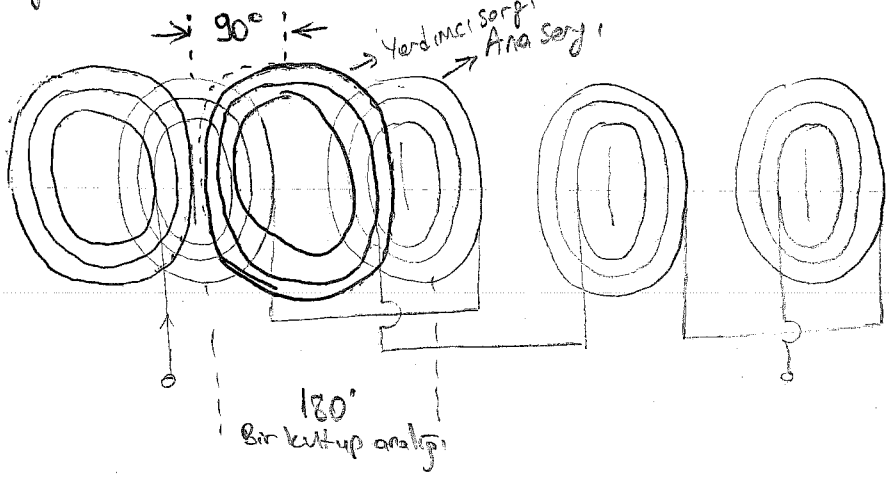


BÖLÜM-7 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

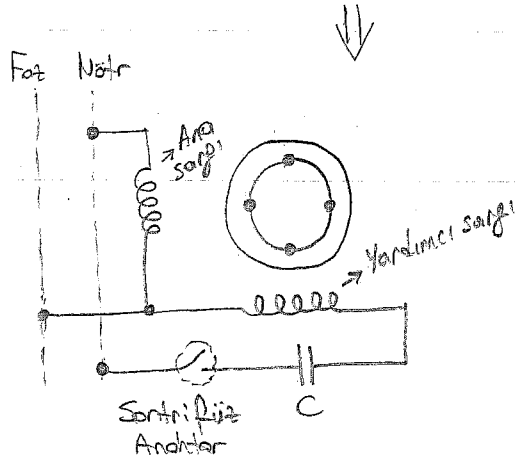
Günlük hayatın bir çok yerinde küçük güçlü motorlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak motorlar içinde en çok rastlanonlardan birisi de bir fazlı asenkron motordur. Bu motorların bir çok çeşidi olup ihtiyaca göre tasarlanırlar.

7.1. Bir Fazlı Asenkron Motorun Yapısı

Bu motorların rotorları sincap kafes tipindedir. Statorları ise iki farklı sargı taşırlar. Ana sargı olarak nitelendirilen bir faz sargılarının yanında yol alma sürecinde gerekli olan yardımcı sargıları vardır. Yardımcı sargı, akı ekseni ana sargının akı eksenine dik olacak şekilde yerleştirilir. Kutupların 2/3'üne ana sargılar 1/3'üne yardımcı sargılar sarılır.



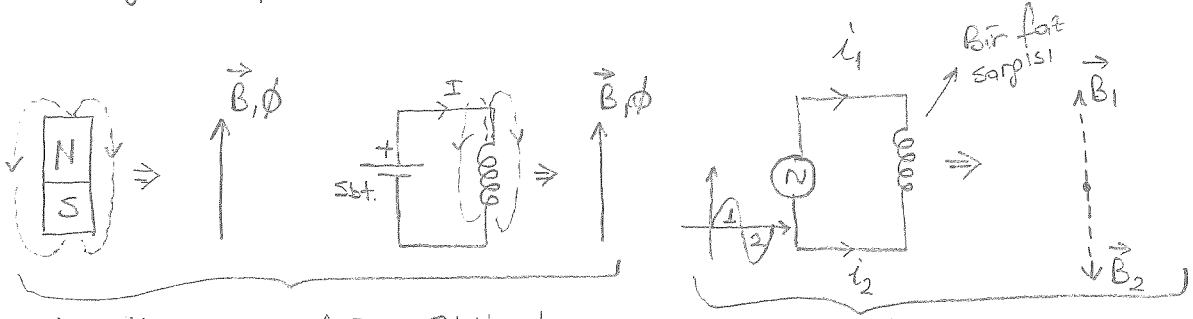
Şekil 7.1. 4 kutuplu motorda yardımcı sargı yerleştirilmesi



Şekil 7.2. Bir fazlı ASM şeması

7.2. Bir Fazlı Asenkron Motorda Döner Alan

Asenkron makinalar için gerekli olan döner alanın elde edilmesi için minimum ve gerekli şartlar bu bölümde incelenecektir. Böylece yardımcı sargı ve kondansatöre neden ihtiyaç olduğu da net olarak ortaya koyulacaktır.



Doğrultu, Yön ve Değeri Sabit Alan.

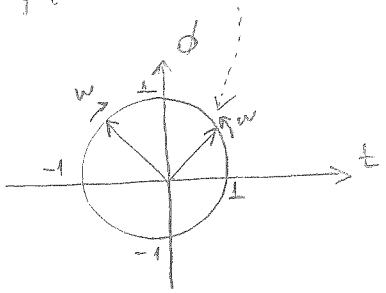
Doğrultusu sabit, Yön ve Değeri Değişen Manyetik Alan. (Alternatif Alan)

Şekil 7.3. Manyetik Alan Oluşumu

Şekillerden görüldüğü gibi bir bobine alternatif gerilim uygulandığında bobin etrafında alternatif alan oluşur. Bu alanı inceleyecek olursak;

$$\cos\omega t = \frac{e^{j\omega t}}{2} + \frac{e^{-j\omega t}}{2}$$: Euler Bağıntısı

Alternatif Alanın değişimi — Döner A. — Döner A.



Şekil ve bağıntıdan görüldüğü üzere alternatif alan zıt yönlerde dönen iki alandan oluşur. Bu alanların her birinin oluşturacağı moment birbirine zıt olacak ve başlangıç anında rotoru döndüremeyecektir. Bu motor asenkron motor olduğundan ve döner alana ihtiyaç duyduğundan aşağıdaki gibi bir inceleme bizi sonuca götürecektir. Yukarıdaki farklı yönlere dönen alanlardan sadece birine ihtiyaç duyduğumuza göre;

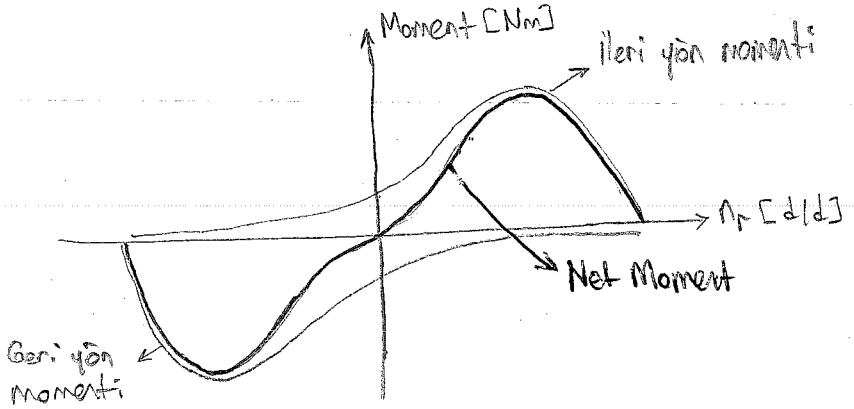
$$\underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{Döner Alan}} = \underbrace{\cos\omega t}_{\text{Alternatif Alan}} + j \underbrace{\sin\omega t}_{\text{Alternatif Alan}}.$$

* iki alternatif alanın akı eksenlerinin birbirine dik olduğunu gösterir.

* cosωt , sinωt şeklindeki alternatif alanlar ise bu alanları oluşturacak akımlar arasında 90° faz farkı olması gerektiğini gösterir. İki alternatif alanı oluşturmak için bir ana sargı bir de yardımcı sargı kullanılır ve akı eksenleri birbirine diktir. Sargılardan akan akımlarda faz farkı oluşturabilmek için de kapasite kullanılabilir.

7.3. Hız Moment Karakteristiği

Yardımcı yöntemlere başvurulmadığında bir faz sargısı ile sadece alternatif alan üretildiği yukarıda vurgulanmıştı. Bu durumda motorda birbirine zıt yönde iki moment üretilmektedir. Bu momentler aşağıdaki gibi gösterilebilir.



Şekil 7.4. Bir fazlı Asenkron motorun w-M karakteristiği

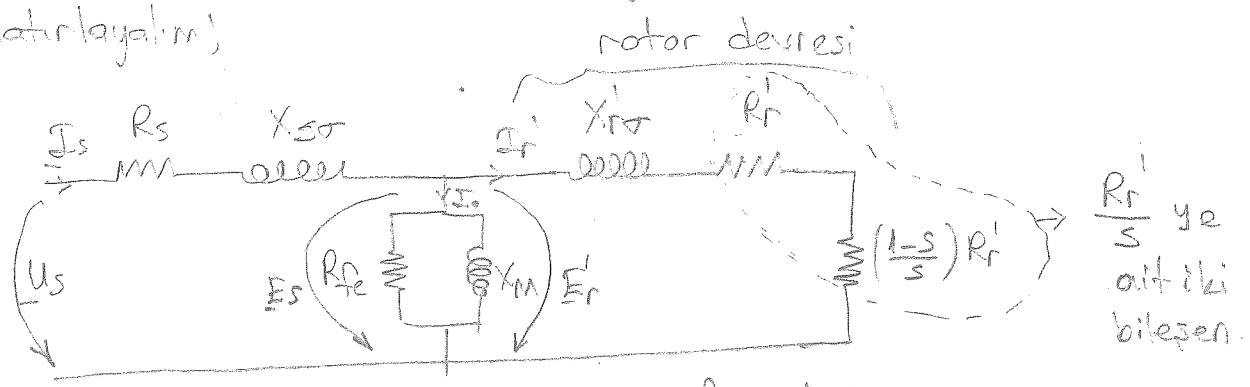
Motor hızının sıfır olduğu durumda ileri ve geri yön momentleri birbirine eşittir ve net moment sıfır olmaktadır. Bu durumda motor yol alamaz. Ancak dışarıdan motoru hareket ettirirsek motor bu yönde, net moment eğrisi boyunca çalışmasını sürdürecektir ve kısa sürede senkron hıza yakın bir değerde hıza ulaşacaktır. Yani yol alma işleminden sonra bir faz sargısının sadece devrede olması yeterlidir.

7.4. Bir Fazlı Asenkron Motorun Eşdeğer Devresi

Yardımcı yöntemler kullanıldığında bir fazlı sargı ile senkron hızda, birbirine zıt yönde dönen iki döner alan oluşur. Bu iki döner alan rotor sargılarında gerilim endükler (E_1). Bu gerilimin eşit gerilimli iki bileşeni vardır (E_{1f}, E_{1b}).

$$E_1 = E_{1f} + E_{1b} \quad , \quad E_{1f} = E_{1b} = \frac{E_1}{2}$$

Üç fazlı asenkron motorun dengeli durumdaki bir faz eşdeğerini hatırlayalım;



Şekil 7.5. Bileziklerı kısadevre veya sincap kafes rotorlu AsM

Üç fazlı asenkron motorların aksine bir fazlı asenkron motorlarda iki farklı kayma kullanılır; ileri yön kayma (s_f) ve geri yön kayma (s_b)

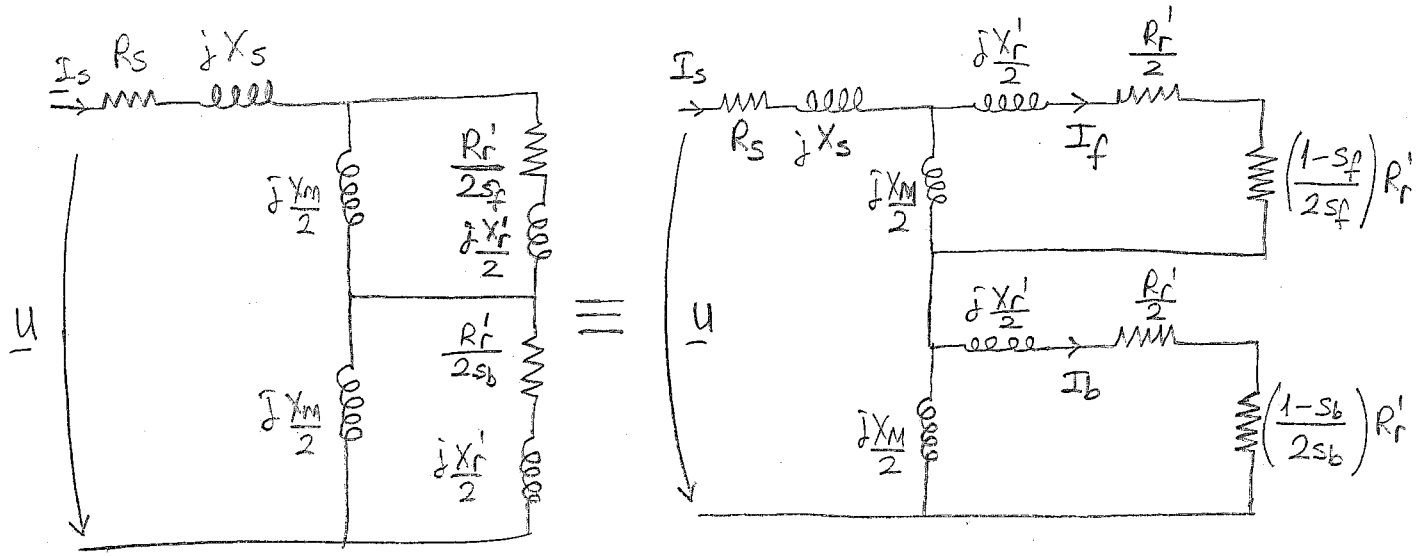
$$s_f = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{w_s - w}{w_s} = s \quad ,$$

n_s: senkron hız
n: rotor hızı
w: açısal hız

$$s_b = \frac{-n_s - n}{-n_s} = \frac{n_s + n}{n_s}$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{aligned} s_f &= s \\ s_b &= 2 - s \end{aligned}}$$

Bu durumda bir fazlı ASM'nin rotorunu ileri yön ve geri yön için aşağıdaki gibi modelleyebiliriz



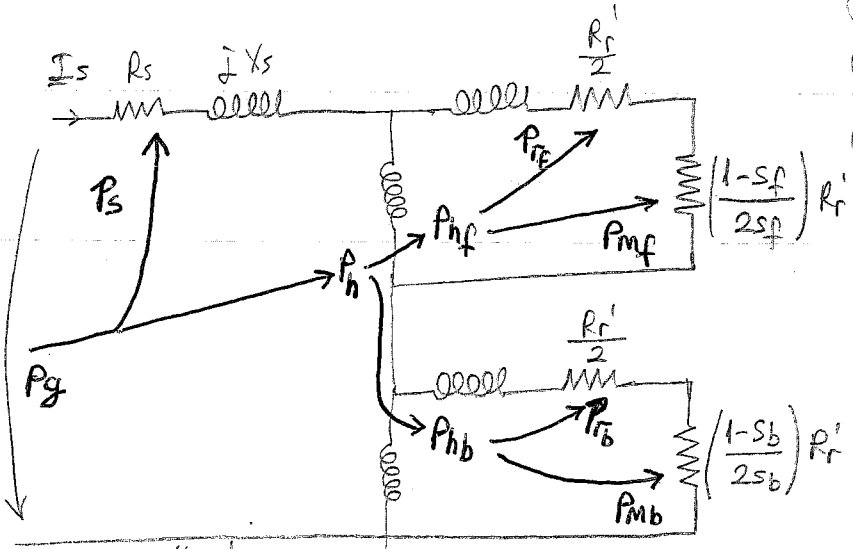
Demir Kayıpları ihmal edilmiş
Bir fazlı ASM tam eşdeğer devre (Yardımcı sargı yok!)

$$Z_f = R_f + jX_f = j\frac{X_m}{2} \;//\; \left(\frac{R_r'}{2s_f} + j\frac{X_r'}{2}\right), \quad s_f = s$$

$$Z_b = R_b + jX_b = j\frac{X_m}{2} \;//\; \left(\frac{R_r'}{2s_b} + j\frac{X_r'}{2}\right), \quad s_b = 2 - s$$

Not: $n = 0$ d/d iken $(s = 1)$ $Z_f = Z_b$ olur.

7.4.1. Güç Dağılımı



Güç dağılımı (Yardımcı Sargı Yok)

- $P_g = U \cdot I_s \cdot \cos\varphi$ $\quad \varphi : U \measuredangle I_s$
- $P_s = I_s^2 \cdot R_s$
- $P_h = P_g - P_s$, $P_h = P_{hf} + P_{hb}$
- $\left.\begin{aligned} Z_f &= R_f + jX_f \\ Z_b &= R_b + jX_b \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} P_{hf} &= I_s^2 \cdot R_f \\ P_{hb} &= I_s^2 \cdot R_b \end{aligned}$
- $P_{rf} = s_f \cdot P_{hf}$, $P_{rb} = s_b \cdot P_{hb}$.
- $P_{mf} = P_{hf} - P_{rf}$
  $= (1 - s_f) P_{hf} = (1 - s) P_{hf}$
- $P_{mb} = P_{hb} - P_{rb}$
  $= (1 - s_b) P_{hb} = (s - 1) P_{hb}$
- $P_M = P_{Mf} + P_{Mb}$
  $= (1 - s)(P_{hf} - P_{hb})$ $\quad \boxed{M = \frac{P_{M_N}}{\omega}}$
- $P_{M_{Net}} = P_M - P_{fe} - P_{s+r}$ → sürtünme + ventilasyon kaybı
  ↳ demir kaybı

Örnek: 110V, 1/2Hp, 4 kutuplu, 60Hz bir fazlı asenkron motorun parametreleri aşağıdaki gibidir.

$R_s = 1,5\,\Omega$, $R_r' = 3\,\Omega$, $X_s = 2,4\,\Omega$, $X_r' = 2,4\,\Omega$, $X_M = 73,4\,\Omega$

$s = 0,05$ iken;

a) Şebekeden çekilen akımı,

b) Şebekeden çekilen gücü,

c) Net akış gücünü,

d) Üretilen momenti

e) Verimi bulunuz. Demir kayıpları, sürtünme ve ventilasyon kayıpları ihmal edilecektir.

Çözüm:

a) • $\underline{U}_s = \underline{Z}_{top} \cdot \underline{I}_s$, • $\underline{Z}_{top} = \underline{Z}_s + \underline{Z}_f + \underline{Z}_b$, • $s_f = 0,05$, • $s_b = 2 - 0,05$

• $\underline{Z}_f = \left(j\frac{X_m}{2}\right) // \left(\frac{R_r'}{2s_f} + j\frac{X_r'}{2}\right) = \frac{j\,36,7 \cdot (30 + j\,1,2)}{30 + j\,37,9} = 22,8\angle 40,65^\circ\,\Omega$

$= \underbrace{17,294}_{R_f} + j\,\underbrace{14,851}_{X_f}\,\Omega$

($2-s$) ↓

• $\underline{Z}_b = \frac{j\,36,7 \cdot [(1,5/1,95) + j\,1,2]}{(1,5/1,95) + j\,37,9} = 1,38\angle 58,5^\circ\,\Omega = \underbrace{0,721}_{R_b} + j\,\underbrace{1,177}_{X_b}\,\Omega$

• $\underline{Z}_{top} = 19,515 + j\,18,428 = 26,841\angle 43,36^\circ\,\Omega$

• $\underline{U}_s = 110\angle 0^\circ$ V (Referans seçildi)*

• $\underline{I}_s = \frac{\underline{U}_s}{\underline{Z}_{top}} = \frac{110\angle 0^\circ}{26,841\angle 43,36^\circ} = 4,098\angle -43,36^\circ$ A

b) $P_g = U_s \cdot I_s \cdot \cos\varphi$

$= 110 \cdot 4,098 \cdot \cos(43,36) = 327,76$ W

c) $P_{M_{net}} = P_{Mf} + P_{Mb} = (1-s)(P_{hf} - P_{hb})$ $\quad (P_{fe} = P_{s+v} = 0)$

$P_{hf} = I_s^2 \cdot R_f = (4,098)^2 \cdot (17,294) = 290,46\,W$

$P_{hb} = I_s^2 \cdot R_b = (4,098)^2 \cdot (0,721) = 12,109\,W$

$\Rightarrow P_{M_{Net}} = (1-0,05)(290,46 - 12,109) = 264,43\,W$ //

d) $M = \frac{P_{Mnet}}{w}$, $s = \frac{w_s - w}{w_s}$, $w_s = \frac{2\pi n_s}{60}$

$n_s = \frac{120 f_s}{(2p)_{kutup\ sayısı}} = \frac{120 \cdot 60}{4} = 1800\ d/d. \Rightarrow 0,05 = \frac{1800 - n}{1800} \Rightarrow n = 1710\ d/d.$

$w = \frac{2\pi n}{60} = 179,1\ rad/sn.$

$M = \frac{264,43}{179,1} = 1,476\ Nm.$

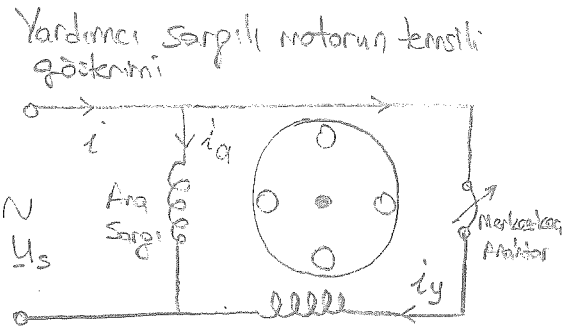
e) $\eta = \frac{P_{Mnet}}{P_g} = \frac{264,43}{327,76} = 0,8068 \Rightarrow \eta = \%\,80,68.$

Not: $P_s, P_r = ?$

7.4. Bir Fazlı Asenkron Motorlara Yol Verme

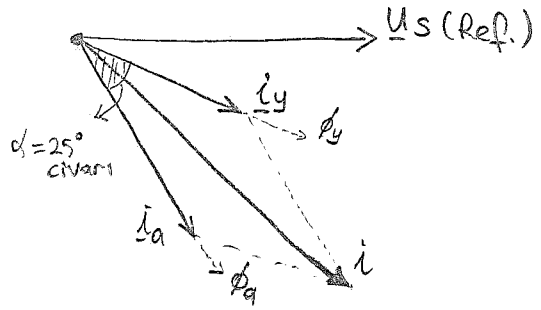
Tek fazlı sargılı motor durunken net moment üretemediğinden başlangıç anında ($n=0$ d/d) yardımcı yöntemlere başvurulmalıdır. Bir fazlı ASM'ler yol verme metotlarına göre isimlendirilirler.

7.4.1. Yardımcı Sargılı Motorlar

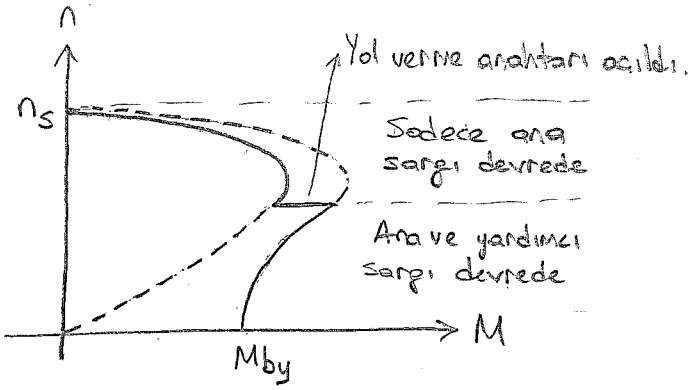


En eski bir fazlı ASM'lardır. Rotorları sincap kafeslidir. Statorlarında akı eksenleri birbirine dik ana sargı ve yardımcı sargı bulunur. Bu sargılar bir fazlı şebekeye paralel bağlanırlar. Merkezkaç anahtar 3-5 sn sonra rotor, senkron hızın %75 civarına ulaştığında yardımcı sargıyı devreden çıkarır. Bu anahtara yol verme anahtarı veya başlatma anahtarı da denir.

Motorun yol alabilmesi için akı eksenleri arasında 90° olan sargılardan faz farklı akımlar akıtmak gerekir. Yardımcı sargılı motorda bunu sağlamak için her iki sargıda kullanılan iletken kesitleri ve sarım sayıları birbirinden farklı tutulmuştur. Ana sargı, kalın kesitli bakır iletkenler ile çok sarım sayısı ile oluşturulur. Sarım sayısının yüksek olması endüktans değerini arttırır. ($L = N^2/\mathcal{R}$ yaklaşımı yapılabilir). Kalın kesitli iletken kullanılması ise direnci oldukça düşürmektedir. Sonuçta da ana sargının endüktif özelliği arttırılmıştır ve akımı şebeke gerilimine oldukça geridedir. Yardımcı sargıda ise ince kesitli iletken ile az sarım sayısı kullanılır. Böylece sargının endüktif özelliği azaltılmış ve akımın şebeke gerilimine çok az geride olması sağlanmıştır. Makineye ait fazör diyagramı aşağıdaki gibidir.



Yardımcı sargılı makinenin fazör diyagramı



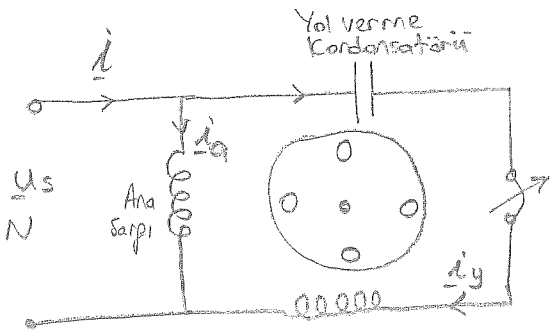
Yardımcı sargılı makinenin (w-M) karakteristiği

Hız-moment karakteristiğinden de anlaşılacağı üzere yardımcı sargı devredeyken Mby kadar başlangıç momenti üretilir. Motor milinde Mby'den daha büyük yük olmamalıdır.

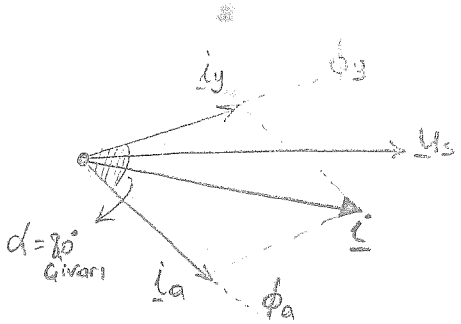
Düşük maliyetli olan bu motorlar 0,05-0,3 Hp güçlerinde üretilirler. Çok sık başla-dur gerektirmeyen, yol alma momenti düşük olan yükler için uygundurlar (çamaşır makinası, brülör, kurutucu, aspiratör, pompa...gibi).

Not: Yardımcı sargıda ince kesitli iletken kullanıldığından akım yoğunluğu yüksektir. Buna bağlı olarak sargı çok erken yüksek sıcaklıklara çıkabilir. Eğer yol verme anahtarı devreyi açmaz ise veya yol verme süresi 5-6 sn'yi geçerse sargıdan dumanlar çıkmaya başlar ve müdahale edilmez ise sargı yanabilir.

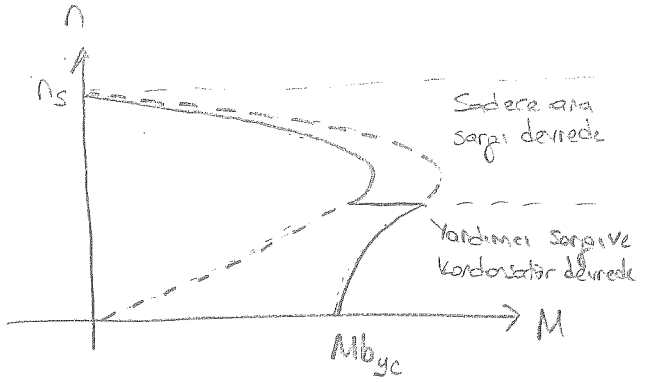
7.4.2. Kondansatör Yol Verməli Motorlar



Bu tip motorlarda yardımcı sargıya seri olarak kondansatör bağlanır. Bu motorların yardımcı sarımlarının iletken kesit ve sarım sayıları ana sargınınkine yakın veya eşittir. Bu sayede ısınma etkisi daha geç ortaya çıkar. Kondansatör seçimiyle beraber İa ve İy akımları arasında 80° civarında bir faz farkı elde edilir.



Kondansatör yol verməli motorun faz diyagramı



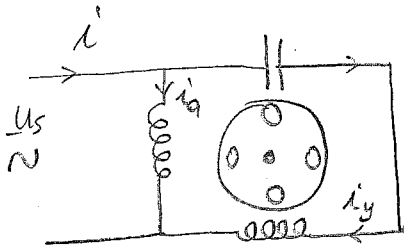
Kondansatör yol verməli motorun w-M karakteristiği

$$* Mb_{yc} > Mb_{y} *$$

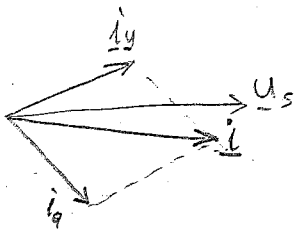
Hız-moment karakteristiği üzerinde belirtilen başlangıç momenti (Mb_{yc}) normal yardımcı sargılı motorun başlangıç momentine (Mb_{y}) göre oldukça büyüktür. Yüksek başlangıç momenti gerektiren, çok sık başla-dur gerektiren kompresörler, büyük ventilatörler, pompalar ve yüksek ataletli yüklerde kullanılırlar. 120W ile 7,5kW arasındaki güçlerde üretilirler.

Not: Merkezkaç anahtar görevini yapmaz veya geçikirse kondansatör gerilimi çok hızlı yükselir ve arızalanır.

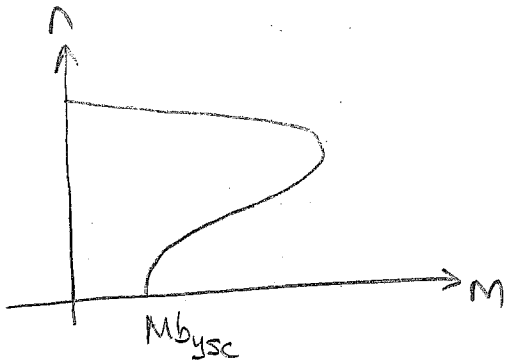
7.4.3. Sürekli Kondansatörlü Motorlar



Bu tip motorda merkezkaç anahtar kullanılmaz. Yardımcı sargı ve kondansatör sürekli devrededir. 0,01 - 0,75 Hp gibi küçük güçlerde yüksek moment gerektirmeyen yerlerde kullanılırlar. Güç katsayıları, yardımcı sargılı ve kondansatör yol vermeli motorlara göre daha yüksektir ancak kalkınma momentleri çok düşüktür.



Sürekli kondansatörlü motorun faztör diyagramı



Hız - Moment karakteristiği

* $M_{bysc} < M_{by} < M_{byc}$

Bu motorlar hem sessiz çalışırlar hem de titreşimsizdirler (tam döner alan oluştuğundan). Bu nedenle hastanelerde, studyolarda sessizliğin önemli olduğu yerlerde 500W'a kadar kullanılırlar.